



第四章

他励直流电动机运行

- 
- 
- 1 电力拖动系统的运动方程
 - 2 生产机械的负载转矩特性
 - 3 他励直流电动机的起动
 - 4 他励直流电动机的调速
 - 5 他励直流电动机的制动

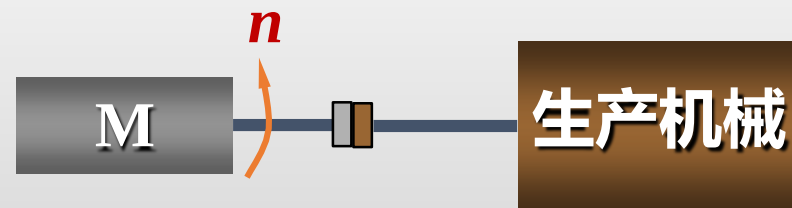
1

电力拖动系统的运动方程

概念

1. 单机单轴系统 (单轴系统)

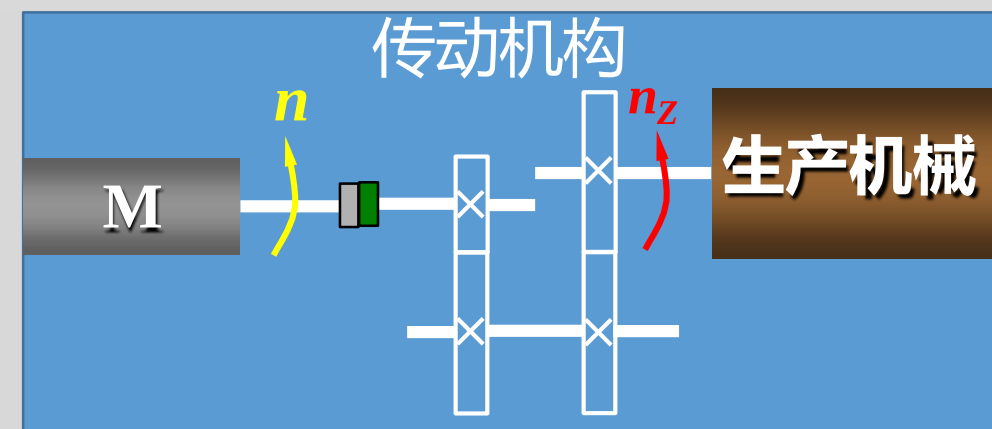
最简单的系统，单台电动机直接与生产机械同轴联接



2. 单机多轴系统 (多轴系统)

电动机必须通过传动机构（如齿轮减速箱、蜗轮蜗杆等）多根转轴的传动才能带动生产机械运动。

n 较低，或直线运动部件



3. 多机系统

少数场合，还有两台或多台电动机来带动一个或多个工作机构，称之为多电动机拖动系统

单轴系统的运动方程式

总负载转矩

$$T_L = T_2 + T_0$$

空载转矩

生产机械的转矩

电动机上
有两个量

电磁转矩 T



驱动性质

负载转矩 T_L



制动性质

若 $T \neq T_L$, $n \neq c$
产生角加速度

$$T - T_L = J \frac{d\Omega}{dt} \text{-----}(1)$$

J : 单轴系统的转动惯量，它用来衡量惯性作用的一个物理参数

包括电动机本身的转动惯量及生产机械的转动惯量

工程中，用**飞轮矩** GD^2 来表征转动体的惯性作用，它与转动惯量之间的关系

$$J = \frac{GD^2}{4g} \quad g = 9.8m/s^2, \text{重力加速度} \quad \text{-----}(2)$$

GD^2 ----电动机与负载之和，在产品目录中查得

$$\Omega = \frac{2\pi n}{60} \quad \text{-----}(3)$$

把(2)、(3)代入(1)

$$T - T_L = \frac{GD^2}{4 \times 9.8} \cdot \frac{d\Omega}{dt} = \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt} \quad \text{-----}(4)$$

电力拖动系统的基本方程式，表征了电力拖动系统运动的普遍规律，是研究电力拖动系统各种运动状态的理论基础。

$$T - T_L = \frac{GD^2}{4 \times 9.8} \cdot \frac{d\Omega}{dt} = \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}$$

方程注意:

A.式中飞轮矩 GD^2 是一个完整的符号，表征整个旋转系统惯性的一个物理量，不能理解为 G 与 D^2 的积。

B.转矩单位为 Nm ；转速用 r/min ；飞轮矩 GD^2 单位为 Nm^2 。
若产品目录中查得的飞轮矩以 kgm^2 为单位，则必须乘以9.8。

$$T - T_L = \frac{GD^2}{4 \times 9.8} \cdot \frac{d\Omega}{dt} = \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}$$

C. 转矩 T 和 T_L 具有方向性，正负号取法如下：

电动状态：规定某一电动状态时 n 的方向为系统的旋转正方向

转矩 T 的实际方向与 n 相同时， T 为正号；相反则为负号；

转矩 T_L 的实际方向与 n 相反时， T_L 为正号；相反则为负号。

$$T = T_L \Rightarrow \frac{dn}{dt} = 0 \Rightarrow \text{匀速运动(静止)}$$

$$T > T_L \Rightarrow \frac{dn}{dt} > 0 \Rightarrow \text{加速运动}$$

$$T < T_L \Rightarrow \frac{dn}{dt} < 0 \Rightarrow \text{减速运动}$$

多轴系统的运动方程式

研究对象：电动机轴

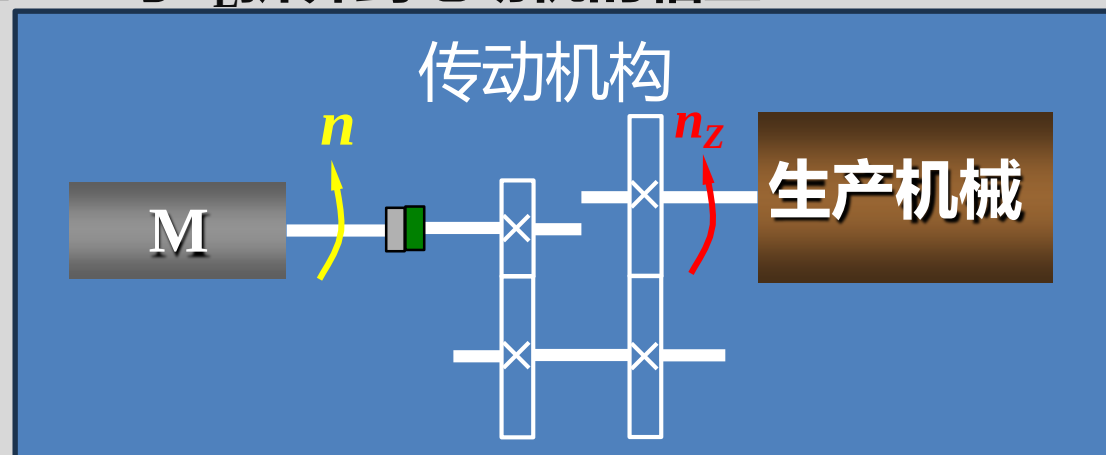
把生产机械连同它的传动机构====电动机直接联接的机构负载

折算原则

等效单轴系统所传送的功率与所储存的动能跟实际多轴系统相同

根据能量守恒，将各传动轴的上 GD^2 与 T_L 折算到电动机的轴上

等效折算的原则是：保持系统的功率及系统贮存的动能恒定。需进行负载转矩的折算和系统飞轮矩的折算。



2

生产机械的负载转矩特性

单轴或多轴系统,
运动方程式

$$T - T_L = J \frac{d\Omega}{dt}$$

生产机械的负载转矩特性

$$n = f(T_L)$$

$$n = f(T)$$

电动机的机械特性

一、恒转矩负载特性

若 n 发生变化, T_L 的大小保持不变 ($T_L=c$),
称为**恒转矩负载特性**

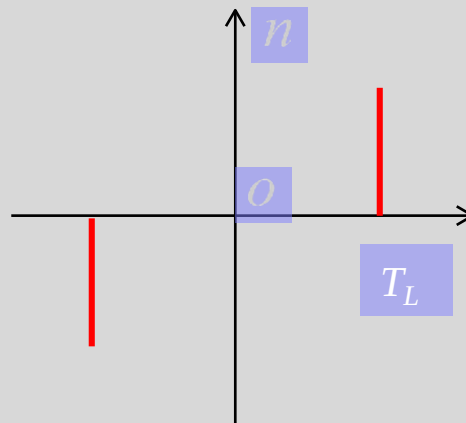
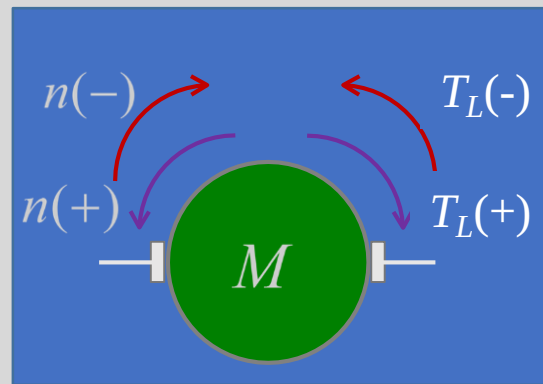
1

反抗性恒转矩负载

大小与速度无关, 方向始终与转向相反

n 为正, T_L 为正, 一象限

n 为负, T_L 为负, 三象限



应用场合：皮带传输、轧钢机、机床刀架平移等摩擦转矩

2

位能性恒转矩负载

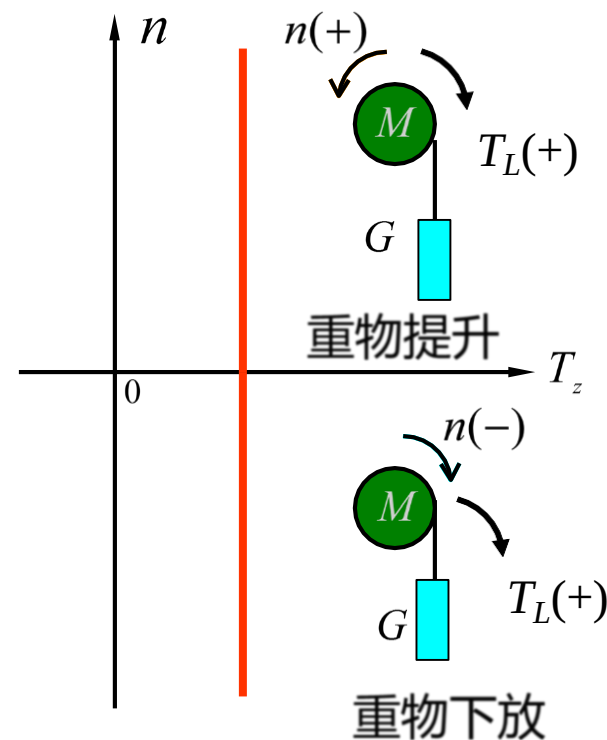
某些生产机械工作机构中具有位能部件（如起重机械重物）， T_L 具有固定的方向（与 n 无关）

重物提升： n 向上为正， T_L 始终为正（与 n 方向相反）

重物下放： n 向下为负， T_L 始终为正（与 n 方向相同）

实际情况下：同一重物 G 下放时折算到电动机轴上的 T_L 比提升时小

理想情况下：相同



应用场合：起重机提升、下放重物

二、恒功率负载特性

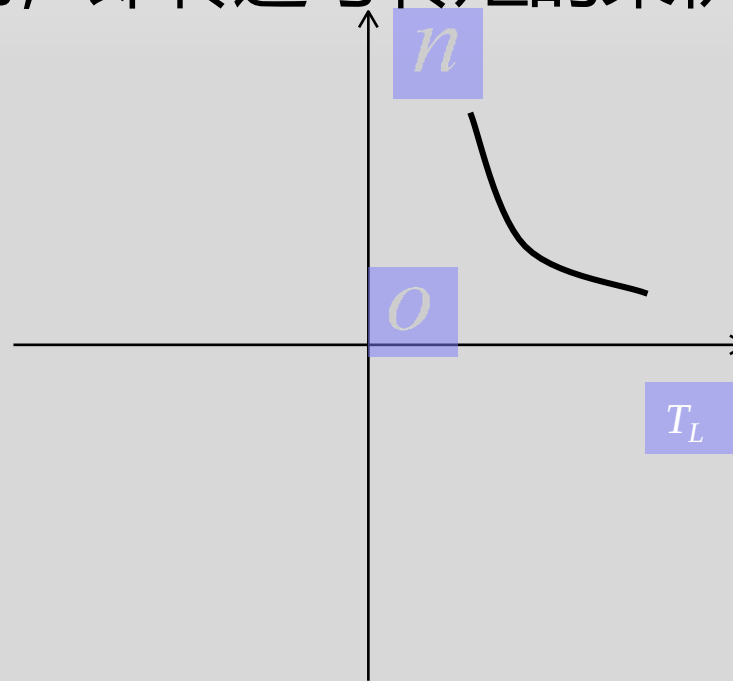
负载的功率 P_L 不随转速的变化而变化，即转速与转矩的乘积为常数。

$$P_L = c, \text{与 } n \text{ 无关}$$

$$P_L = T_L \cdot \Omega = T_L \cdot \frac{2\pi n}{60} = K$$



$$P_L = c \rightarrow T_L = \frac{K}{n} \propto \frac{1}{n}$$



应用场合：车床加工、牵引

三、通风机负载特性（泵类负载特性）

$$T_L = K \cdot n^2$$



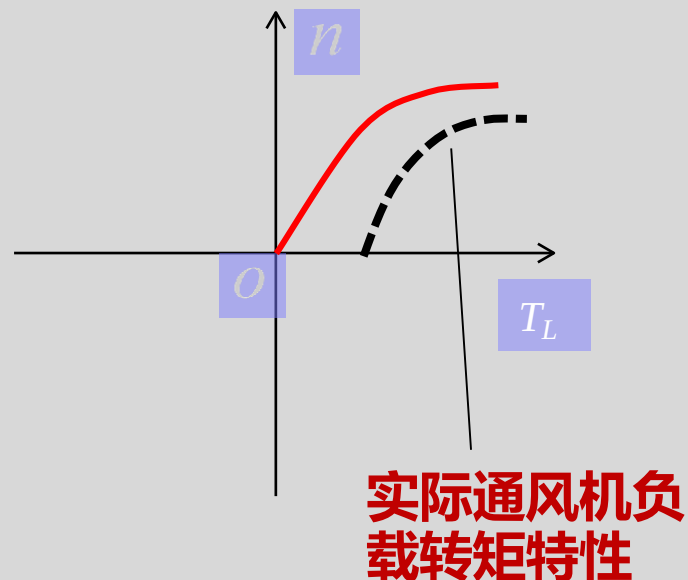
具有这种关系的负载特性，称为通负机型负载转矩特性

还有其他类型的负载特性

一般负载：实际负载特性是以某种典型负载为主的几种负载特性的结合

如实际风机以风机负载为主，还包括轴承摩擦（反抗性恒转矩负载）。

鼓风机、水泵及油泵



3

他励直流电动机的启动

一、方法（他励直流电动机）

起动: 电动机组（电动机+生产机械）从静止到稳定运行的过程。

刚起动时: I_f 建立 $\phi \neq 0, n = 0, E_a = 0$

直接起动:

$$U = U_N$$



$$I_a = U_N / R_a$$



R_a 很小, I_a 可达 I_N 的 10 ~ 20 倍, 冲击电流很大
 $T \approx (10 \sim 20)T_N$

影响

小容量电机
允许直接启动

换向恶化，出现强烈火花甚至环火
电枢受到电磁力而损坏绕组

引起电网的电压波动，影响同一电网上其他电气设备的正常工作

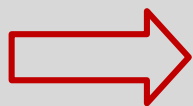
T 过大，转矩冲击可能损坏拖动系统的传动机构

起动要求

限制起动电流，一般要求起动初瞬的 I_a ，
不超过 I_N 的1.5~2.0倍。

必须起动时的电磁转矩 $T > T_L$ 而且足够大，使
系统获得较大的角加速度而顺利起动。

$$T = C_T \phi I_a$$



$I_a \downarrow \Rightarrow U \downarrow$ 或串入 R_s

前提

$\phi \uparrow \Rightarrow$ 先励磁 $I_f = I_{fN}$ (称为满励磁起动)

1.降压启动

1.降压启动

$U \downarrow$

方法

前置直流发电机

电力电子变换器

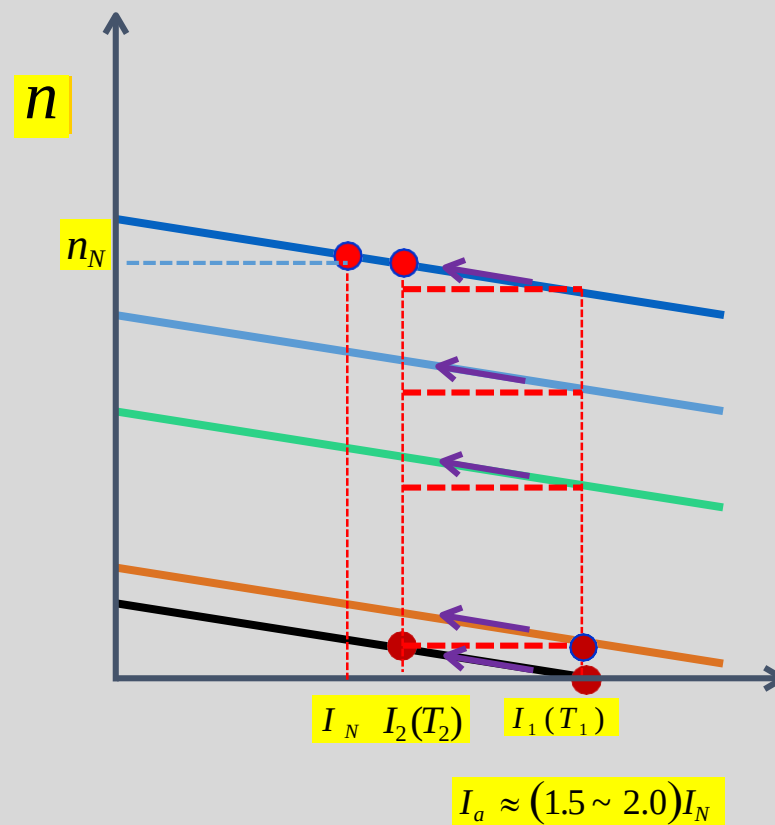
优点： 启动平稳，能量损耗小

缺点： 系统复杂

$$I_a = \frac{U}{R_a} \approx (1.5 \sim 2.0)I_N \text{ 且}$$

$$T = C_T \phi I_a \approx (1.5 \sim 2.0)T_N$$

$$I_a \downarrow = \frac{U - E_a}{R_a} = \frac{U - C_e \phi n \uparrow}{R_a}$$



2.电枢回路串电阻启动

第三级启动

$$R_{s1} + R_{s2} + R_{s3}$$

$$I_1 = \frac{U_N}{R_{s1} + R_{s2} + R_{s3} + R_a} = \frac{U_N}{R_3}$$

$T_1 = C_T \phi I_1 = (1.5 \sim 2.0) T_N$ 顺利启动

第二级启动

$$R_{s1} + R_{s2}$$

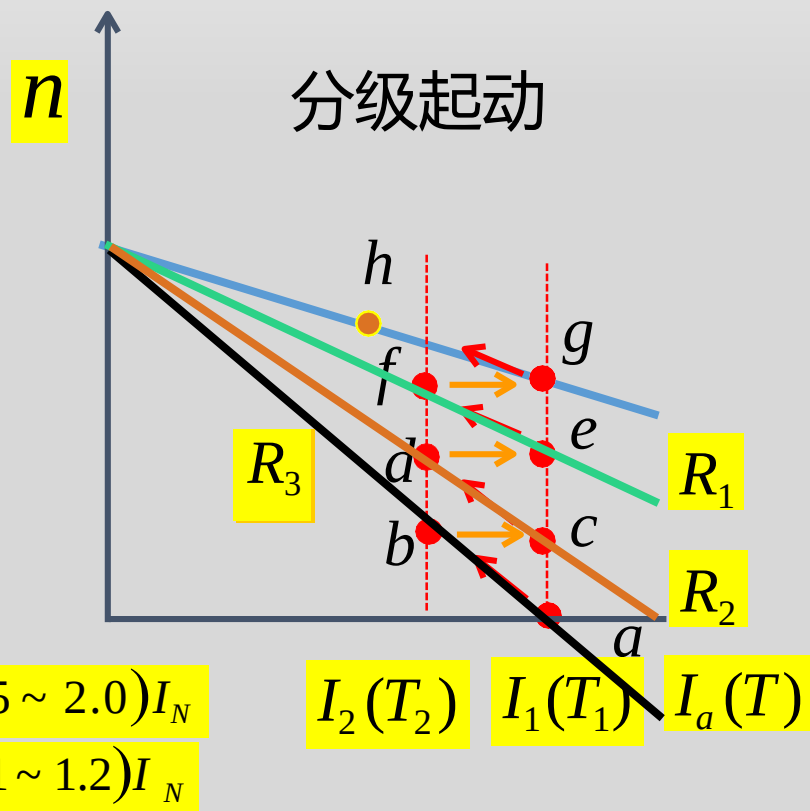
$$I_1 = \frac{U_N - E_a}{R_{s1} + R_{s2} + R_a} = \frac{U_N - E_a}{R_2}$$

第一级启动

$$R_{s1}$$

$$I_1 = \frac{U_N - E_a}{R_{s1} + R_a} = \frac{U_N - E_a}{R_1}$$

全部切除



2.电枢回路串电阻启动

设计电阻

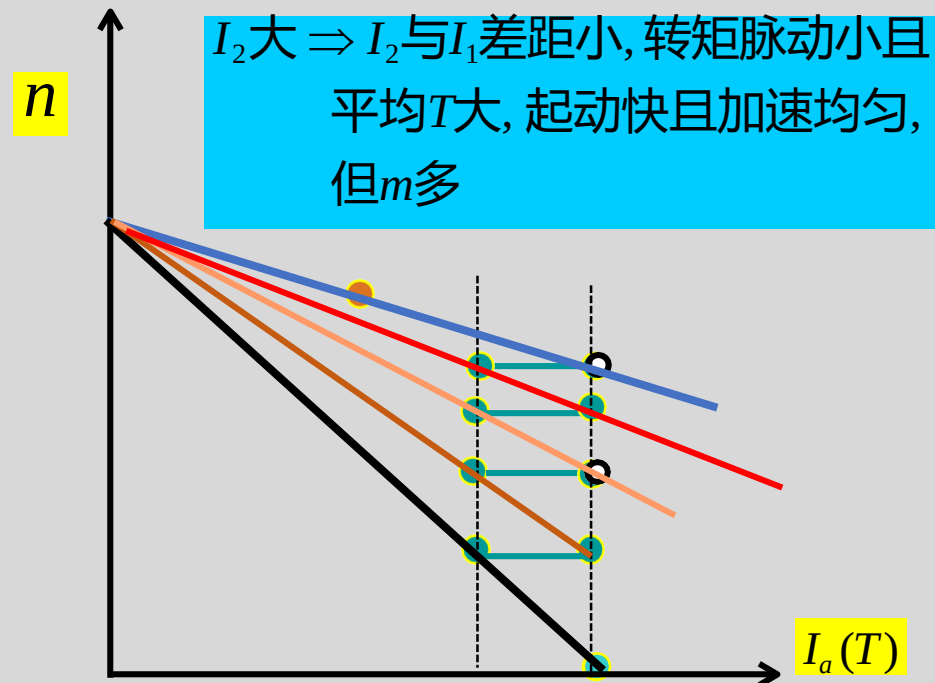
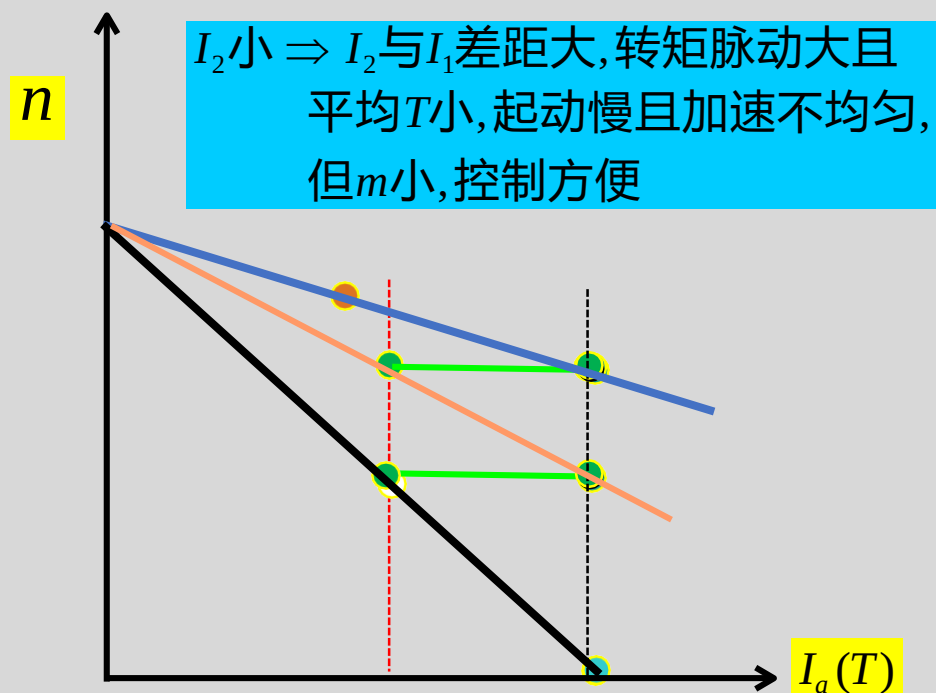
保证切换时每一级的 $I_{\max}$ 为 $I_1(T_1)$,而切换电流均为 $I_2(T_2)$,

使电机有较大而且较均匀的角加速度,又不会因起动电流过大而造成危害

分段数 m , I_1 及切换电流 I_2 是根据生产过程与起动要求来选定的。

$$I_1 \approx (1.5 \sim 2.0)I_N \quad T_1 \approx (1.5 \sim 2.0)T_N$$

$$I_2 \approx (1.1 \sim 1.2)I_N \quad T_2 \approx (1.1 \sim 1.2)T_N$$



例4.1

一台他励直流电动机，额定功率 $P_N = 80\text{KW}$ ，额定电压 $U_N = 400\text{V}$ ，额定电流 $I_N = 235\text{A}$ ，额定转速 $n_N = 1000\text{r/min}$ ，电枢回路总电阻 $R_a = 0.1\Omega$ ，拖动额定的恒转矩负载运行，忽略空载转矩。

(1) 若采用电枢回路串电阻起动，起动电流 $I_s = 2.5I_N$ 时，计算应串入的电阻值及起动转矩。

(2) 若采用降压起动，条件同上，电压应降至多少并计算起动转矩。

解：

(1) 应串电阻 $R_S = \frac{U_N}{I_S} - R_a = \frac{400}{2.5 \times 235} - 0.1 = 0.581 \Omega$

额定转矩 $T_N = 9.55 \frac{P_N}{n_N} = 9.55 \times \frac{80 \times 10^3}{1000} = 764 N \cdot m$

起动转矩 $T_S = 2.5 T_N = 1910 N \cdot m$

(2) 起动电压 $U_S = I_S R_a = 2.5 \times 235 \times 0.1 = 58.75V$

起动转矩 $T_S = 2.5T_N = 1910N \cdot m$

4

他励直流电动机的调速

一、直流他励电动机的调速特性

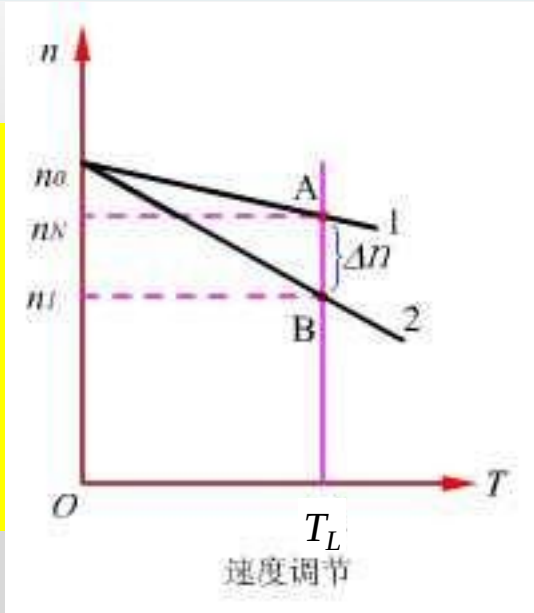
调速方法 { **机械调速**: 电动机 n 不变, 改变传动机构的速比
电机调速: 人为改变电动机的参数, 使同一个机械负载得到不同的转速。

直流电动机不仅有良好的起动、制动性能, 而且具有非常好的调速性能, 因而在电力拖动系统中得以应用。

1.速度调节和速度变化 调速 (又称速度调节) 与速度变化是两个完全不同的概念

电动机的调速是在一定的负载条件下, 人为地改变电动机的电路参数, 以改变电动机的稳定转速。

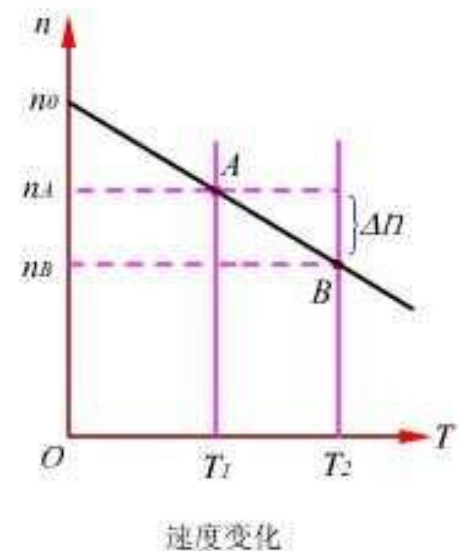
这种转速的变化是人为改变（或调节）电枢回路的电阻大小所造成的，故称**调速或速度调节**。



在负载转矩一定时，若电动机工作在特性1上的A点，则以 n_A **转速**稳定运行；

若人为地增加电枢回路的电阻，则电动机工作在特性曲线2，速度将降至特性2上的B点，以 n_B **转速**稳定运行。

速度变化是指由于电动机的负载转矩发生变化（增大与减小而引起电动机转速的变化（下降或上升）。



当负载转矩由 T_1 增加到 T_2 时，电动机的转速由 n_A 降低到 n_B ，它是沿某一条机械特性发生的转速变化。

速度变化是在某条机械特性上，由于负载改变而引起的；**速度调节**则是在某一特定的负载下，靠人为改变机械特性而得到的。

二、他励电动机的调速方法

1. 电枢回路串电阻调速 R_s

设备简单，操作方便

保持 $U = U_N$, $\phi = \phi_N$, 仅在电枢回路串入 R_s (调速电阻), 使同一负载得到不同转速的方法

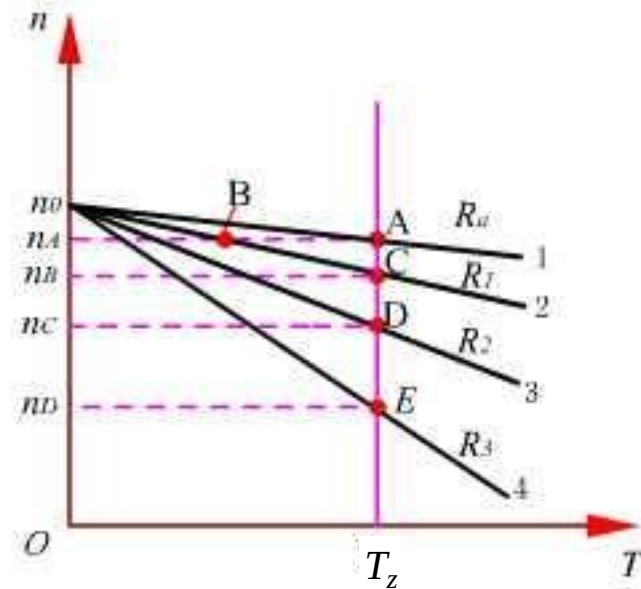
$$n = \frac{U_N}{C_e \phi_N} - \frac{R_a + R_s}{C_e C_T \phi_N^2} \cdot T = n_0 - \beta \cdot T$$

同一 T , 串入电阻 R_s 越大, 则稳定转速越低, 从而达到调速的目的, 而且是低于 n_N 的方向调节

$$\begin{aligned} U &= E_a + I_a (R_a + R_s) \Rightarrow I_a^2 (R_a + R_s) = U_N I_a - E_a I_a \\ &= U_N I_a \left(1 - \frac{E_a}{U_N} \right) = U_N I_a \left(1 - \frac{n}{n_0} \right) \end{aligned}$$

$$\text{当 } n = \frac{n_0}{2} \text{ 时, } I_a^2 (R_a + R_s) = 0.5 U_N I_a$$

$\Rightarrow$ 电网输入功率的一半 $\Rightarrow n \downarrow, p \uparrow$



他励电动机电枢回路串电阻的调速特性

- (1) 在空载或轻载时, 调速效果不明显
- (2) 在低速时 (即 R_s 很大时, 机械特性很软, 当负载变化时, 转速波动很大)
- (3) 只能分段调节, 有级调速, 速度调节不平滑
- (4) I_a 在 R_s 上消耗的能量大, 调速时效率低。

2.降低端电压调速

保持 $\phi = \phi_N, R_s = 0$,

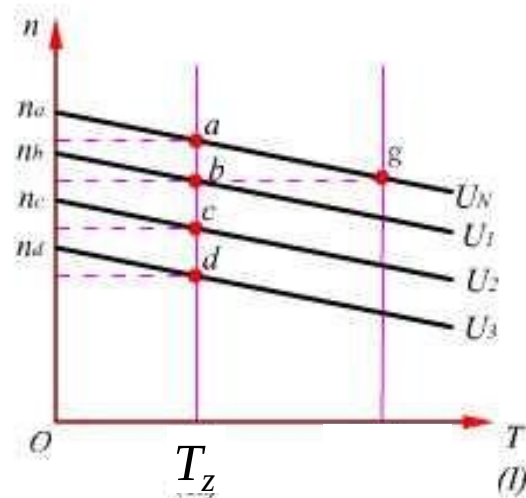
仅改变 U 来达到调速目的, 称为降压调速

$U_N > U_1 > U_2 > U_3$ 一族相互平行的直线

同一负载 T_L , U 低, n 也低, 低于 n_N 方向调节

特点:

- (1) 空载或满载, 都有明显的调速效果
- (2) 硬度不变, 低速时由于负载变化引起的转速波动不大, 所以静态稳定性好, 调速范围广。
- (3) 无级调速
- (4) 调节过程中能量损耗小



他励电动机改变电枢电压调速的特性

优点:

起动能量损耗小,
停机可采用回馈制动,
能在较大范围实现无级调速

缺点: 设备复杂, 投资大

3.减弱磁通调速

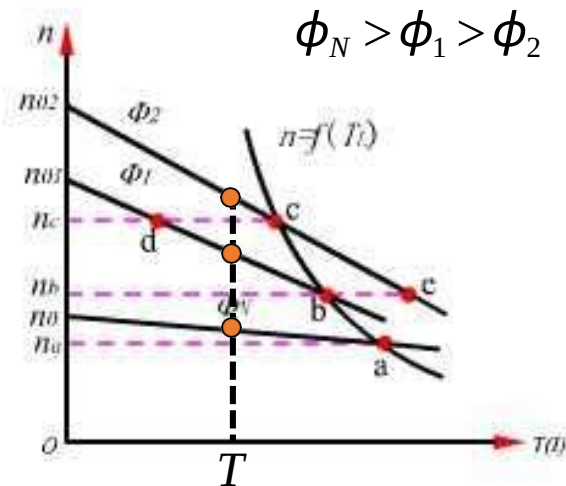
$U = U_N$, 且 $R_s = 0$, 仅减少 I_f 使 ϕ 减少来调速

曲线特性: ϕ 减小, 理想空载转速升高, 斜率增加

调速方向: 同一负载 T_L , ϕ 低, n 升高, 高于 n_N 方向调节

调速优点: 功率小的回路里调节, 控制方便,
能量损耗小, 无级调速

最高转速 $n_{\max} = (1.2 \sim 2)$, 调速不大, 与降压调速配合使用



三、评价调速方法的主要指标

1. 调速范围

额定负载下，调速所达到的 $n_{\max}$ 与 $n_{\min}$ 之比，称为**调速范围**

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} \bigg|_{T=T_N}$$

根据实际情况，选择合适的调速范围。

轧刚机： $D=3\sim120$

车床主轴： $D=20\sim120$

精密机床： $D=1\sim10000$

风机： $D=2$ 左右

2. 静差率

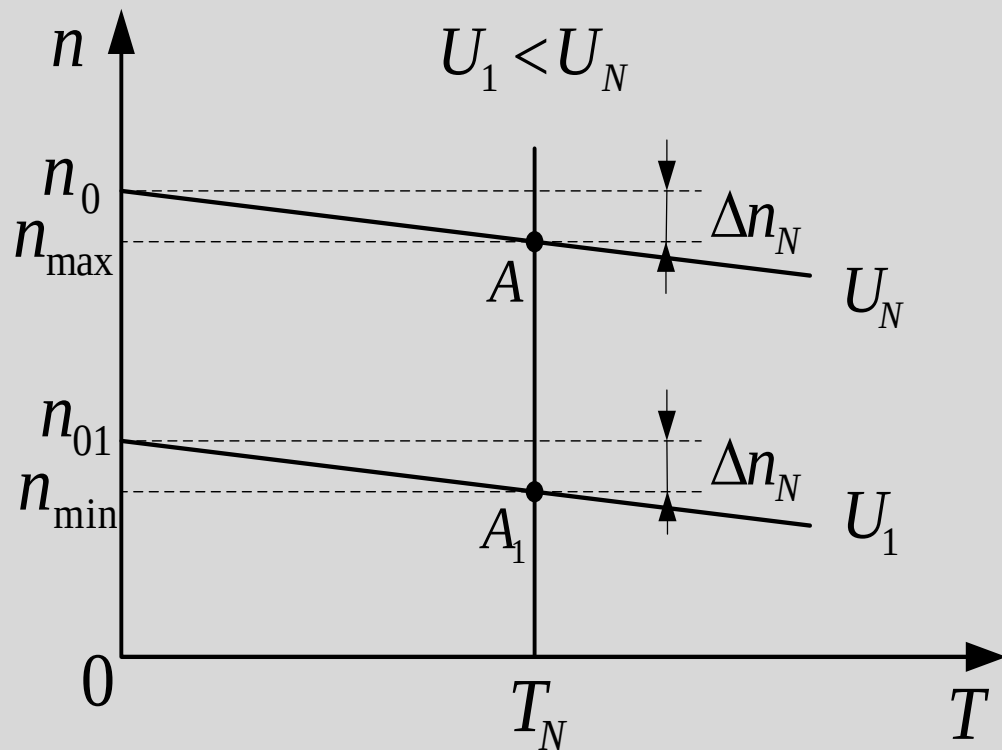
电动机在某一条机械特性上运行，额定负载的转速降与该机械特性的理想

空载转速之比

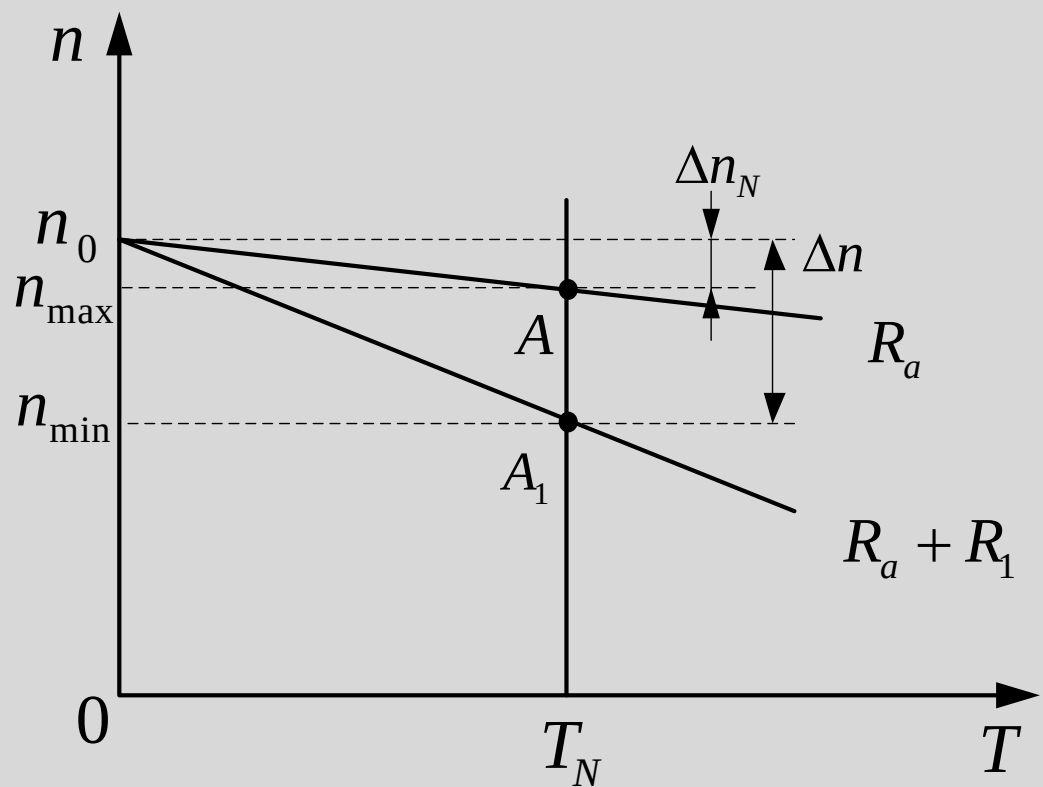
$$\delta = \Delta n_N / n_0$$

静差率 δ 越小，负载变化时，转速变化也越小。

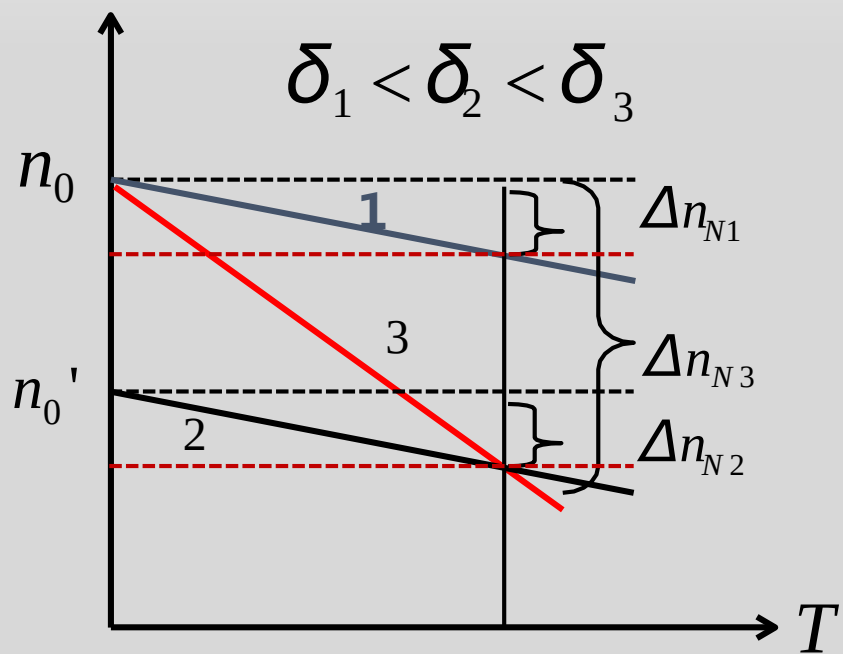
(1) 当机械特性斜率一定时，理想空载转速 n_0 越高，静差率 δ 越小。



(2) 当理想空载转速 n_0 一定时，机械特性斜率越小，额定转矩时的转速降落 Δn 就越小，静差率 δ 也就越小。



衡量电力拖动系统相对稳定性的一个重要指标，
其值大，则转速波动大，要求其值小于某一允许值。



3.调速平滑性

相邻两级的转速越接近，则平滑性越好，

$\psi = n_i / n_{i-1}$ ，越接近1，平滑性越好

$\psi < 1.06$, 认为连续可调，无级调速

4. 调速的经济性

调速的经济性主要考虑调速设备的投资、调速时电能的损耗、运行时的维修费用等。

例4.3

某他励直流电动机, $P_N = 40\text{KW}$, $U_N = 220\text{V}$ $I_N = 210\text{A}$ $n_N = 1500\text{r} / \text{min}$

电枢回路总电阻 $R_a = 0.1\Omega$, 求下列各种情况下电动机的调速范围:

- (1) 静差率 $\delta \leq 30\%$, 电枢串电阻调速;
- (2) 静差率 $\delta \leq 20\%$, 电枢串电阻调速;
- (3) 静差率 $\delta \leq 20\%$, 降低电源电压调速。

解：

(1) 电动机的 $C_e \Phi_N$

$$C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 210 \times 0.1}{1500} = 0.133 \text{ V} / \text{r} \cdot \text{min}^{-1}$$

理想空载转速

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} = \frac{220}{0.133} = 1658.3 \text{ r} / \text{min}$$

由

$$\delta = \frac{n_0 - n_{\min}}{n_0}$$

静差率 $\delta = 30\%$ 时的最低转速

$$n_{\min} = n_0 (1 - \delta) = 1658.3 (1 - 30\%) = 1160.8 r / \min$$

调速范围

$$D = \frac{n_N}{n_{\min}} = \frac{1500}{1160.8} = 1.29$$

(2) 最低转速

$$n_{\min} = n_0 (1 - \delta) = 1658.3 (1 - 20\%) = 1326.6 r / \min$$

调速范围

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{1500}{1326.6} = 1.13$$

(3) 额定转矩时的转速降落

$$\Delta n_N = n_0 - n_N = 1658.3 - 1500 = 158.3 \text{ r / min}$$

最低转速相应机械特性的理想空载转速

$$n_{01} = \frac{\Delta n_N}{\delta} = \frac{158.3}{0.2} = 791.5 \text{ r / min}$$

最低转速

$$n_{\min} = n_{01} - \Delta n_N = 791.5 - 158.3 = 633.2 \text{ r / min}$$

调速范围

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{1500}{633.3} = 2.37$$

四、调速方式

电机能否长期运行，主要取决于 I_a

P_l , T_l 称为调速时容许输出功率与转矩

调速方式：表征在整个调速范围内 P_l , T_l 与转速 n 的关系

1. 恒转矩调速方式 (降压调速与串电阻调速)

$$\phi = \phi_N$$

$$I_a = I_{aN}$$



$$T_l = C_T \phi_N I_{aN} = T_N$$

$$P_l = \frac{T_l \cdot n}{9550} = \frac{T_N \cdot n}{9550} = k_1 n$$

整个调速范围内 $T_l = T_N$ 为常数，
故称为**恒转矩调速方式**

2. 恒功率调速方式 (弱磁调速)

$$I_a = I_{aN}$$

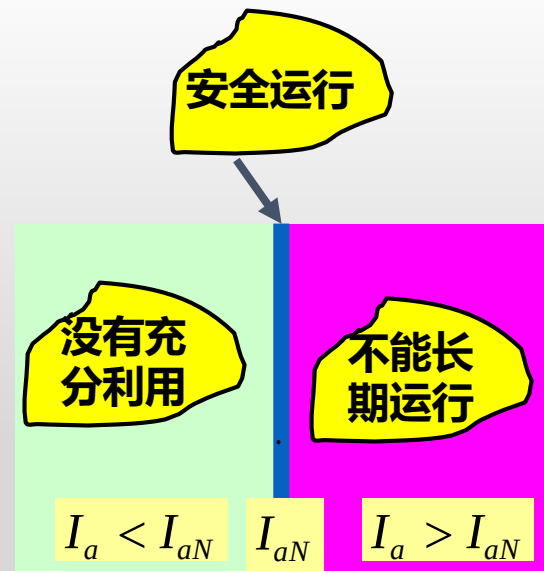
$$\phi = \frac{U_N - I_a R_a}{C_e n} = \frac{k_2}{n}$$



$$T_l = C_T \phi I_{aN} = C_T \frac{k_2}{n} I_{aN} = \frac{k_3}{n}$$

$$P_l = \frac{T_l n}{9550} = \frac{k_3}{n} \frac{n}{9550} = k_4$$

整个调速范围内 P_l 为常数，
故称为**恒功率调速方式**



例4.2

他励直流电动机，额定功率 $P_N = 15\text{KW}$ ，额定电压 $U_N = 220\text{V}$ ，额定电流 $I_N = 80\text{A}$ ，额定转速 $n_N = 1500\text{r} / \text{min}$ ，电枢回路总电阻 $R_a = 0.1\Omega$ ，忽略空载转矩，电动机带额定负载运行时，要求把转速降到 $1200\text{r} / \text{min}$ ，计算：

- (1) 采用电枢串电阻调速需串入的电阻值；
- (2) 采用降低电源电压调速，电源电压是多少；
- (3) 上述两种调速情况下，电动机输入功率与输出功率各是多少？

解：

$$(1) \quad C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 80 \times 0.1}{1500} = 0.141$$

理想空载转速

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} = \frac{220}{0.141} = 1556.6 r / \min$$

额定转速降落

$$\Delta n_N = n_0 - n = 1556.6 - 1500 = 56.6 r / \min$$

电枢串电阻后转速降落

$$\Delta n = n_0 - n = 1556.6 - 1200 = 356.6 \text{ r / min}$$

设电枢串电阻为R，则有

$$\frac{R_a + R}{R_a} = \frac{\Delta n}{\Delta n_N}$$

$$R = R_a \left(\frac{\Delta n}{\Delta n_N} - 1 \right) = 0.1 \times \left(\frac{356.6}{56.6} - 1 \right) = 0.53 \Omega$$

(2) 降压后的理想空载转速

$$n_{01} = n + \Delta n_N = 1200 + 56.6 = 1256.6 r / \min$$

降压后的电源电压为 U_1 ，则

$$\frac{U_1}{U_N} = \frac{n_{01}}{n_0}$$

$$U_1 = \frac{n_{01}}{n_0} U_N = \frac{1256.6}{1556.6} \times 220 = 177.6 V$$

(3)电动机输出转矩

$$T_2 = 9550 \frac{P_N}{n_N} = 9550 \times \frac{15}{1500} = 95.5 N \cdot m$$

输出功率

$$\begin{aligned} P_2 &= T_2 \Omega = T_2 \frac{2\pi}{60} n \\ &= 95.5 \times \frac{2\pi}{60} \times 1200 = 12000 W \end{aligned}$$

电枢串电阻降速时输入功率

$$P_1 = U_N I_N = 220 \times 80 = 17600W$$

降低电源电压降速时输入功率

$$P_1 = U_1 I_N = 177.6 \times 80 = 14208W$$

例4.4

某他励直流电动机，额定功率 $P_N = 19\text{KW}$ ，额定电压 $U_N = 220\text{V}$ ，额定电流 $I_N = 100\text{A}$ ，电枢电阻 $R_a = 0.1\Omega$ ，额定转速 $n_N = 1500 \text{ r/min}$ ，额定励磁电压 $U_f = 110\text{V}$ ，电动机在额定电压额定磁通时，拖动某负载运行的转速为 $n = 1550\text{r/min}$ ，当负载要求向下调速，最低转速 $n_{\min} = 500\text{r/min}$ ，采用降压调速方法，计算下面两种情况下电枢电流的变化范围。

- (1) 负载为恒转矩负载；
- (2) 负载为恒功率负载。

解：额定电动势

$$E_{aN} = U_N - I_N R_a = 220 - 100 \times 0.1 = 210V$$

转速为 $n = 1550 \text{r/min}$ 时的感应电动势

$$E_a = \frac{n}{n_N} E_{aN} = \frac{1550}{1500} \times 210 = 217V$$

电枢电流

$$I_a = \frac{U_N - E_a}{R_a} = \frac{220 - 217}{0.1} = 30A$$

(1) 若负载为恒转矩时，电动机降压调速，为恒转矩调速方式，电枢电流不变。

$$I_a = 30A$$

(2) 若负载为恒功率时，负载功率为

$$P = T_L \Omega = T_L \frac{2\pi n}{60}$$

式中， T_L 为转速为 $n=1550\text{r/min}$ 时的负载转矩。

降低电源电压调速后的负载功率为

$$P = T_L' \frac{2\pi n_{\min}}{60} = T_L \frac{2\pi n}{60}$$

式中， T_L' 为降压调速转速为 $n_{\min}$ 时负载转矩的值。因此

$$T_L' = \frac{n}{n_{\min}} T_L$$

降压调速时，保持 $\Phi = \Phi_N$ ，由 $T = T_L = C_T \Phi_N I_a$ ，因此对应 $n_{\min}$ 的电枢电流 $I_{a\min}$ 为

$$I_{a\min} = \frac{n}{n_{\min}} I_a = \frac{1550}{500} \times 30 = 93A$$

因此，电流变化范围是 30~93A。

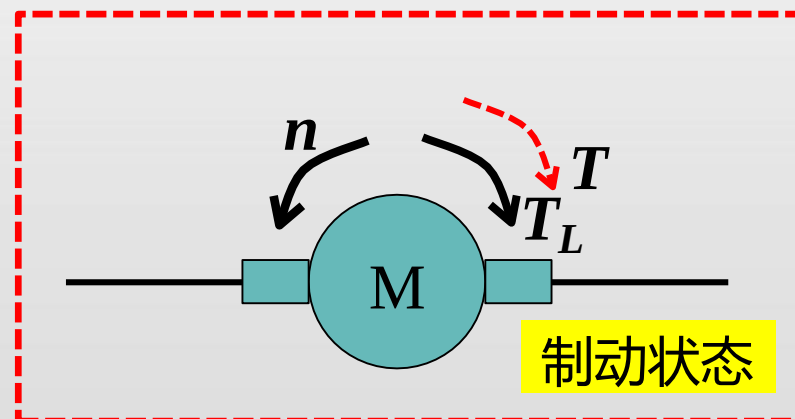
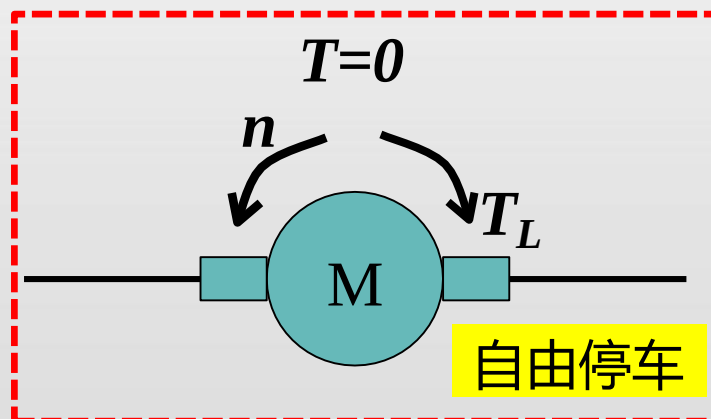
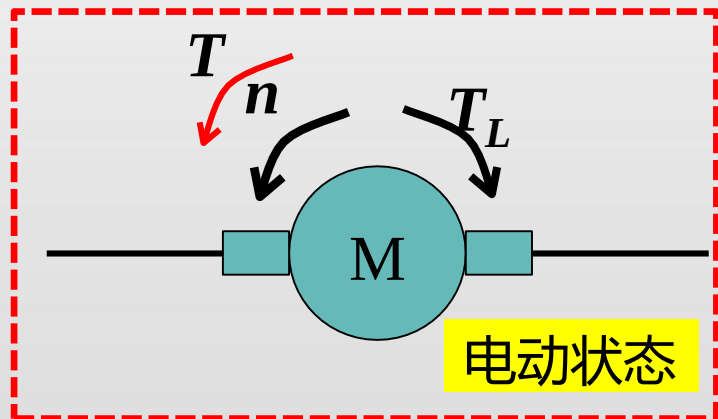
5

他励直流电动机的制动

最简单的办法：断开电枢电源，在总负载转矩下，转速渐停至停机，称为“自由停车”

缺点： 时间长（尤其是空载时）

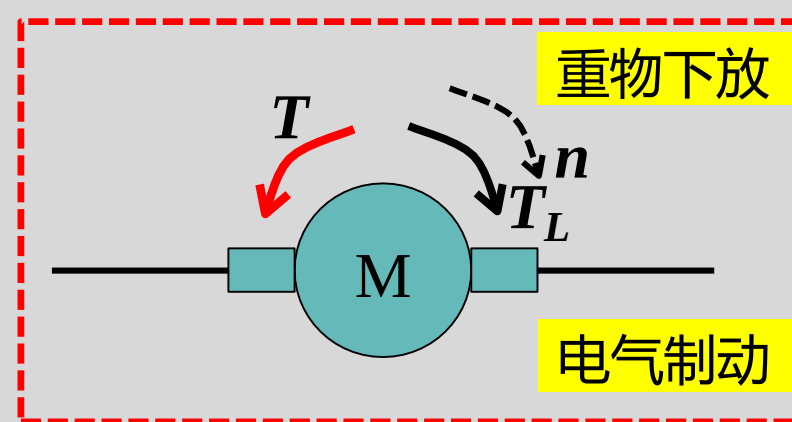
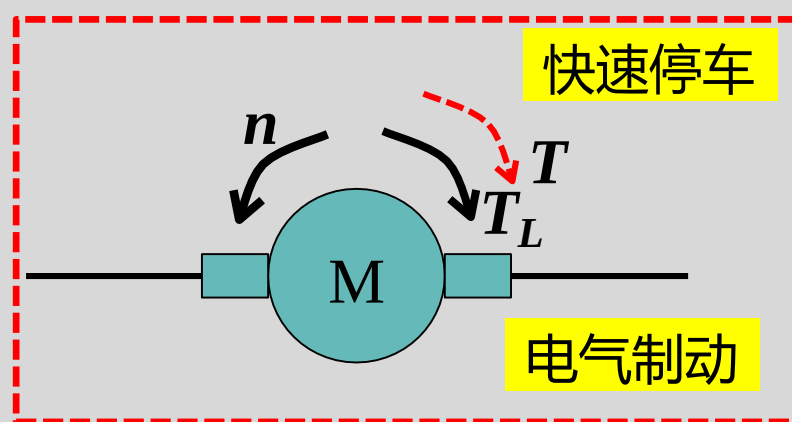
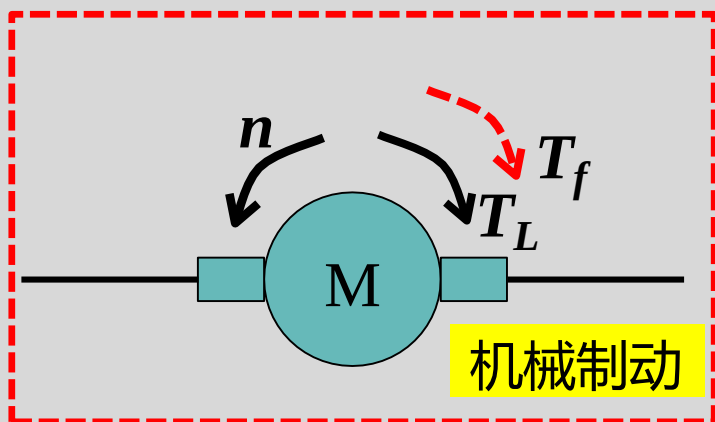
某些场合要求：快速停车（或降速），或位能性负载以稳定的速度下放，这就要求在电机的轴上加一个与转向相反的制动转矩



1. 机械制动：用机械动作刹车，依靠摩擦力

2. 抱闸制动，采用电磁制动器

3. 最好的办法：电气制动，依靠电动机本身产生一个与转向相反的电磁转矩



制动状态的运行特点

- 1 轴上的机械能 $\Rightarrow$ 电能（消耗在电机内部或反馈电网）
- 2 T 与 n 方向相反

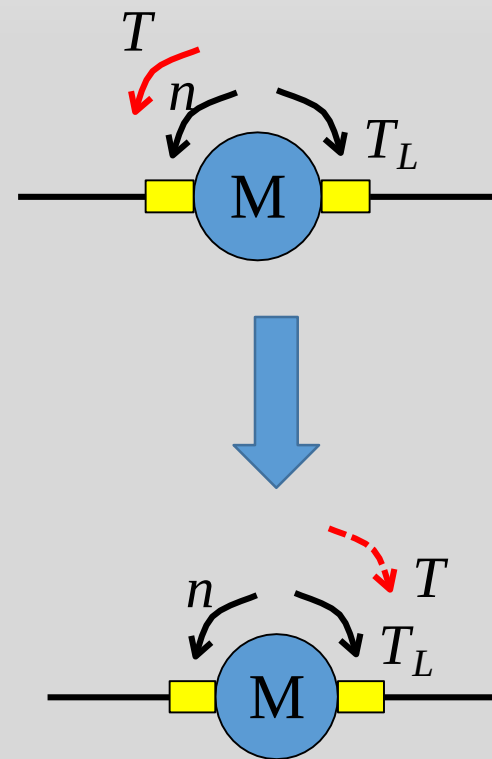
制动状态时电磁参数之间的关系

快速停车（降速）：

n 方向与电动状态时相同, 改变 I_a 的方向

$$\phi = c(I_f = c)$$

$\therefore T = C_T \phi I_a \rightarrow$ 改变 I_a 的方向, T 的方向改变

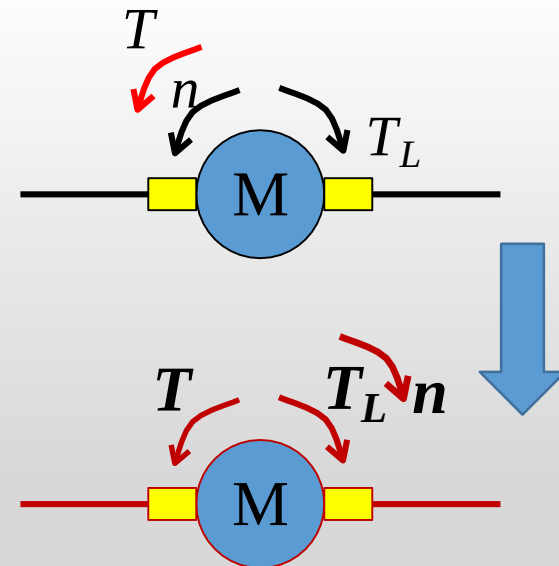


位能性负载稳速下放:

n 方向与电动状态时相反,
 I_a 的方向与电动时相同

具体实现的方法:

{ 能耗制动
反接制动
回馈制动



讨论前提: 各制动方式的物理过程与运行特性, 仍采用原电动机状态的正方向规定

⇒ 基本方程式与机械特性表达式, 各物理量的大小及正负, 根据实际情况而定

例: 位能性负载匀速下放

$$n < 0 \Rightarrow P_M = T\Omega < 0 \Rightarrow \text{机械能} \Rightarrow \text{电能}$$

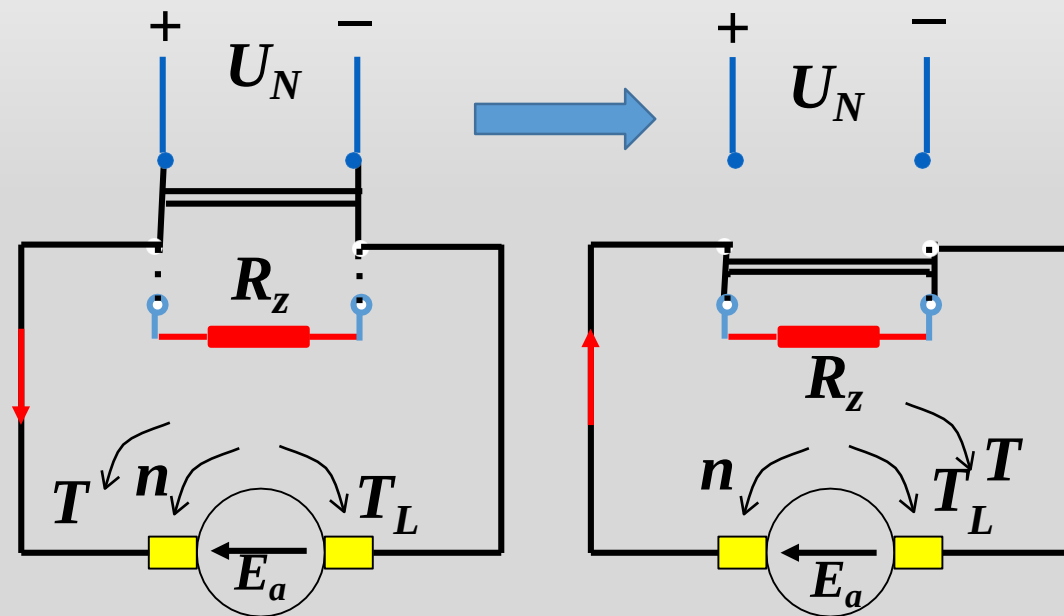
一、能耗制动

励磁不变，把电动机的电枢脱离电网，而经过一个电阻 R_z 闭合

参数： $\phi = \phi_N, U = 0, R = R_a + R_z$

$$I_a = \frac{-E_a}{R_a + R_z} = -\frac{C_e \phi_N n}{R_a + R_z}$$

运行： 制动瞬间， n 不变， $I_a < 0$ ， $T < 0$ ，系统在 T_L 与 T 共同制动下减速，直至停车



制动过程中，实际上成为一台他励直流发电机，把机械能转化为电能，消耗在电枢回路上，所以称为**能耗制动**

把能耗制动的参数特点，代入电动状态时的机械特性表达式即得到**能耗制动时机械特性**

$$n = -\frac{R_a + R_z}{C_e C_T \phi^2} \cdot T = -\beta_z \cdot T$$

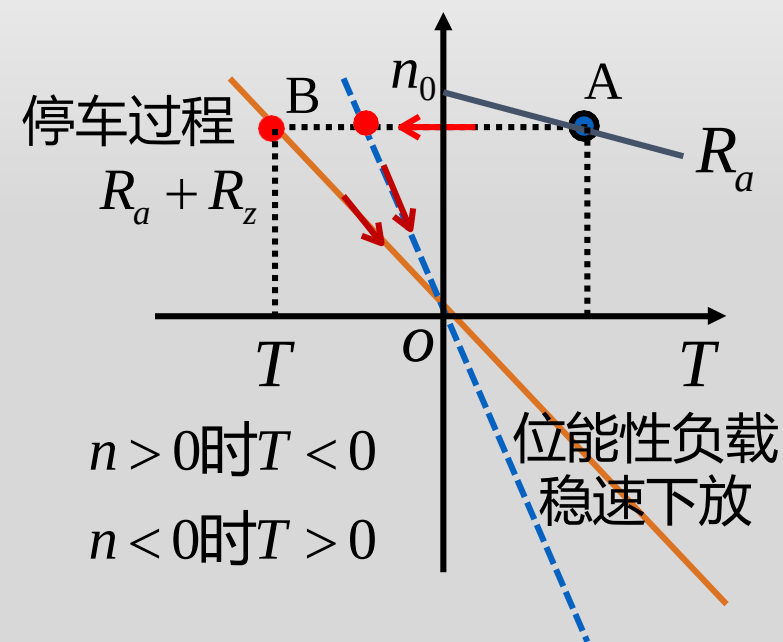
R_z 影响能耗制动机械特性的斜率

(1) 能耗制动停车过程

原先工作于A点 $\xrightarrow{\text{制动}}$ $n=n_A$ ，工作点变为B

$\Rightarrow T < 0$ ，转速从 $n_A \sim 0$ 的过程方向不变， T_L 的方向不变

$\Rightarrow$ 在 T 与 T_L 的共同作用下，系统很快减速 $\Rightarrow$ 沿Bo段下移至 $n=0$



$$E_A = U_N - I_N R_a \approx U_N \quad \therefore I_a = \frac{-E_A}{R_a + R_z} = -\frac{C_e \phi_N n_A}{R_a + R_z} \approx \frac{U_N}{R_a + R_z}$$

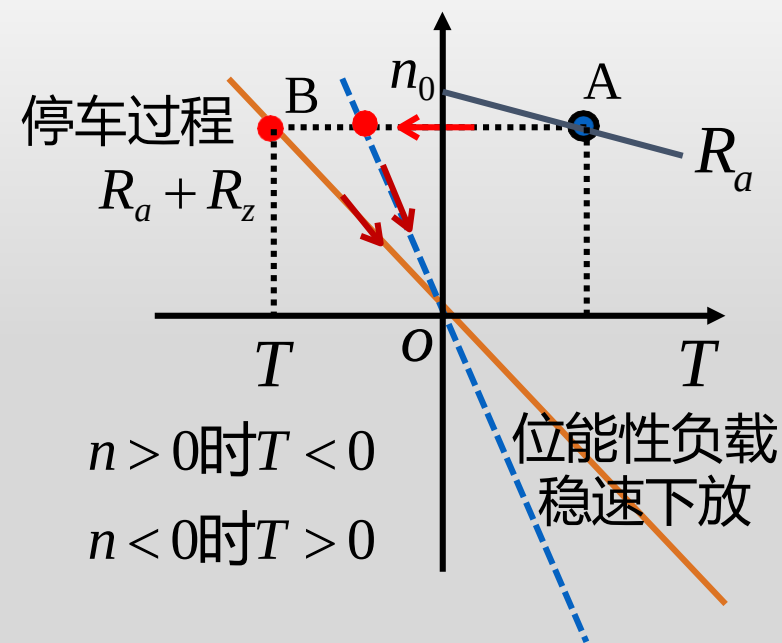
$$\therefore I_B = -\frac{U_N}{R_a + R_z}$$

若 $R_z=0 \Rightarrow I_1 \approx -\frac{U_N}{R_a} \Rightarrow$ **直接起动电流**

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } R_z \text{ 大} \Rightarrow I_1 \text{ 小} \Rightarrow \beta_z = \frac{R_a + R_z}{C_e C_T \phi^2} \text{ 大} \Rightarrow T \text{ 小} \Rightarrow t \text{ 长} \\ \text{若 } R_z \text{ 小} \Rightarrow I_1 \text{ 大} \end{array} \right.$$

R_z 的作用：将制动瞬间的电流限制在允许范围内

R_z 的选择：取 $I_B = 2I_N$ 代入能耗特性表达式



分段切除制动电阻

$n \downarrow \Rightarrow T \downarrow \Rightarrow$ 制动效果差 $\Rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{电磁抱闸} \\ \text{切除电阻} \end{array} \right.$

能耗制动的特点: $n=0, T=0$ $\Rightarrow$

反抗性负载: 系统可靠停车, 不会重新启动
位能性负载稳速下放

(2) 位能性负载稳速下放

$n=0, T_L \neq 0$, 大小方向均不变 $\Rightarrow$ 重物下降 $\Rightarrow n < 0$, 反向 $\Rightarrow$ 第四象限

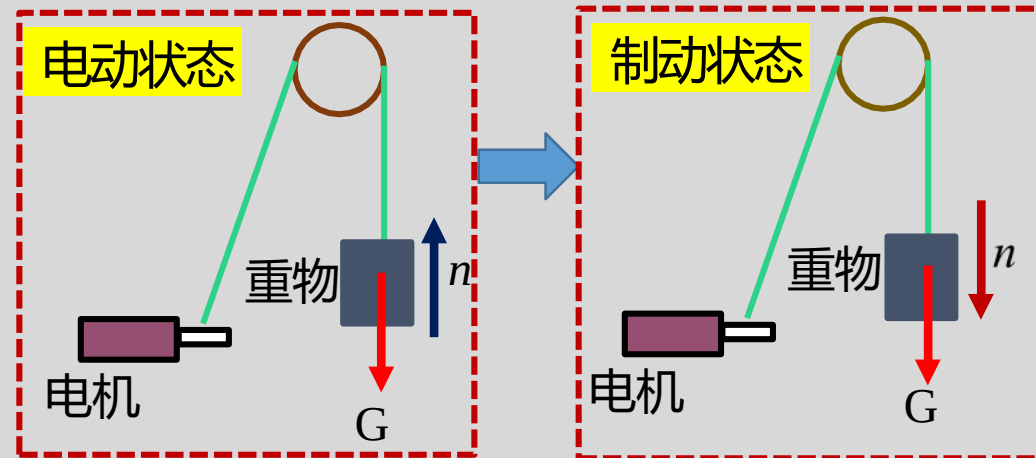
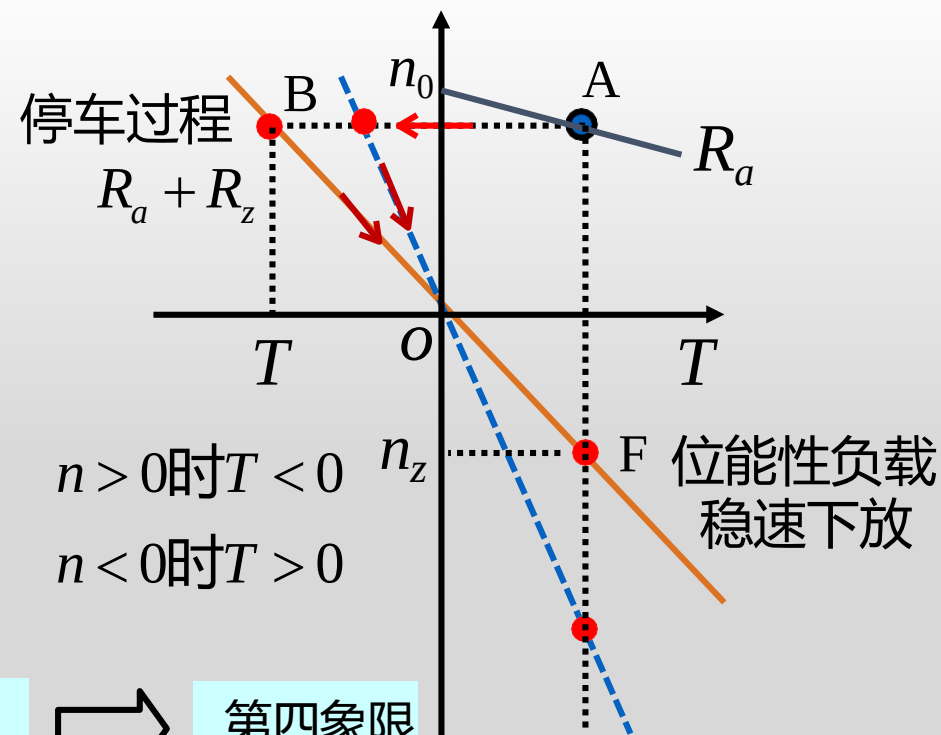
$\Rightarrow T > 0$, 与电动状态一致 $\Rightarrow$ 限制重物下放 $\Rightarrow n$ 上升

$\Rightarrow T$ 增大 $\Rightarrow F$ 点, $T=T_L$, 系统达到新的平衡

$\Rightarrow n_z$ 稳速下放

$$n_z = -\frac{R_a + R_z}{C_e C_T \phi^2} \cdot T_z = -\frac{R_a + R_z}{C_e \phi} \cdot I_z$$

稳定时的电枢
电流, 不计传
动机构的损耗



二、反接制动

反接制动特点:

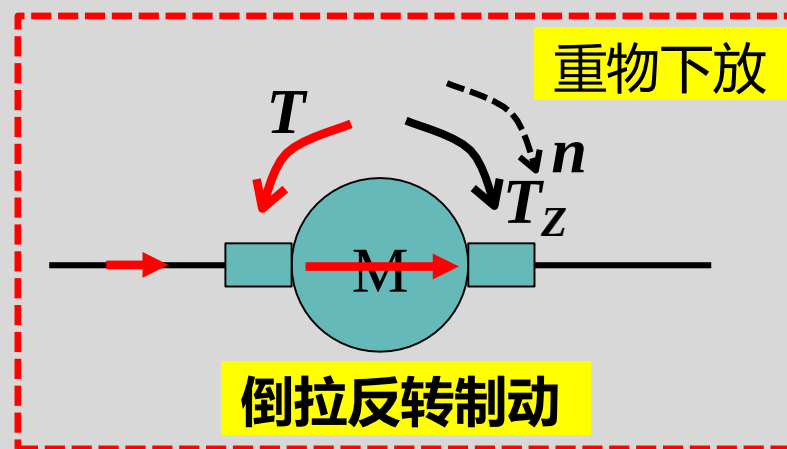
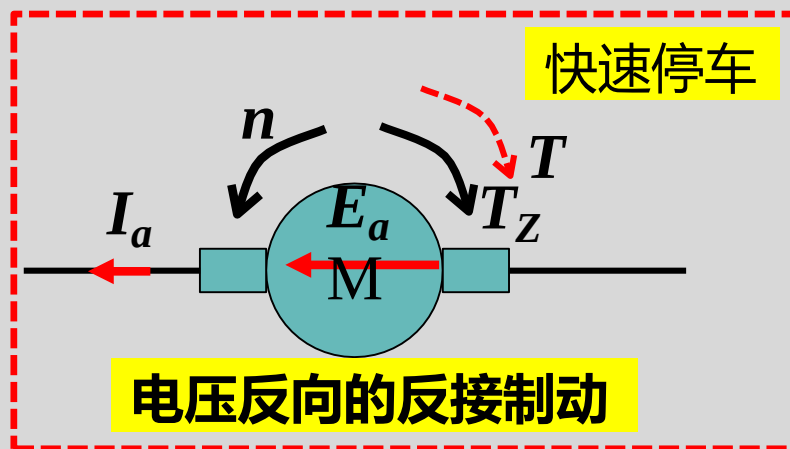
- 1 电动机的实际转向与其理想空载转速相反。
- 2 机械能变为电能:

方法:

电动机的外加电枢电压与感应电动势的方向在外界的作用下由相反变为相同

在反接制动中, 把改变电枢电压的方向所产生的反接制动称为**电压反向的反接制动**;

而把改变电枢电动势的方向所产生的反接制动称为**电动势反向的反接制动**, 也称为倒拉反转制动



(1) 电压反向的反接制动 (用于快速停机)

电动状态: 开关K闭合接上电压 U

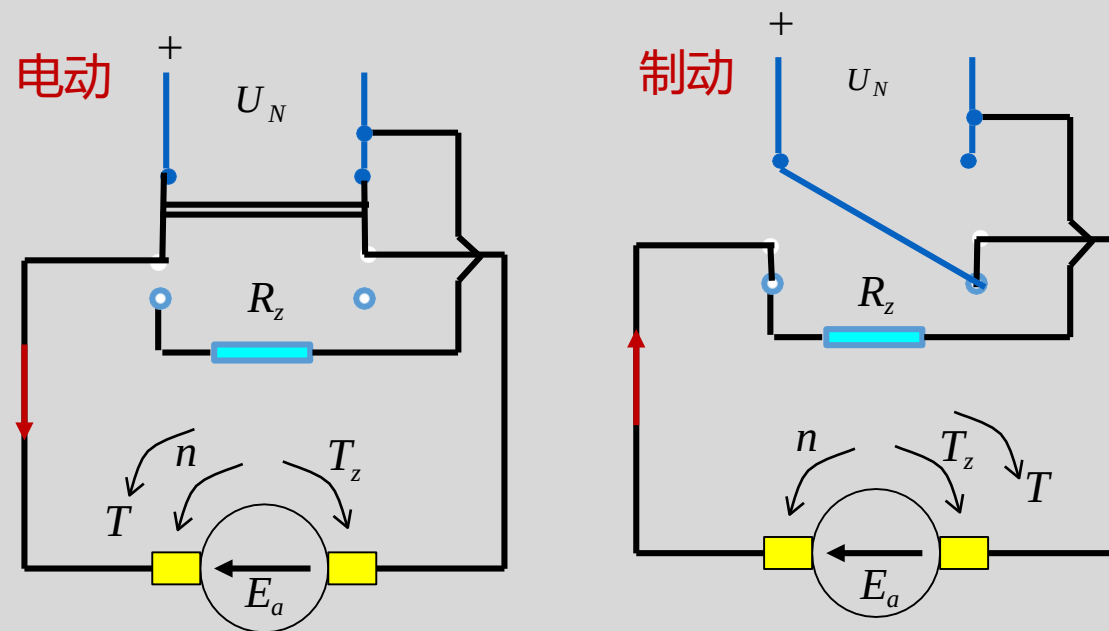
电压反向的反接制动状态: 保持 I_f 不变, 将开关向下合闸, 使电枢经制动电阻而反接于电网上

参数特点

$$\phi = \phi_N, U = -U_N, R = R_a + R_z$$

$$-U_N = E_a + I_a (R_a + R_z)$$

$$\therefore I_a = \frac{-U_N - E_a}{R_a + R_z} = -\frac{U_N + E_a}{R_a + R_z}$$



三个象限对应三种状态

制动瞬间 n 不变 $E_a > 0 \Rightarrow I_a < 0 \quad T < 0 \Rightarrow$

在 T 与 T_L 共同制动下，
系统很快减速至停机

将参数特点代入电动势平衡方程式

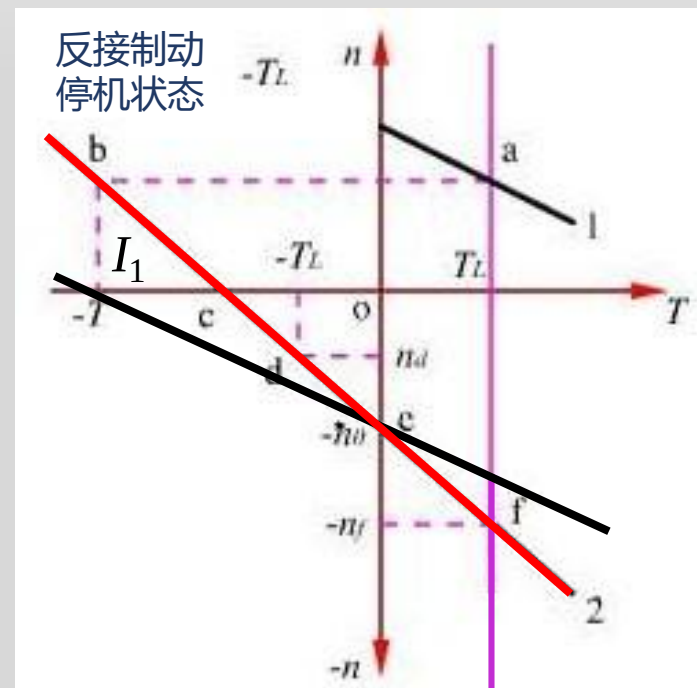
$$\begin{aligned} n &= -\frac{U_N}{C_e \phi_N} - \frac{R_a + R_z}{C_e C_T \phi_N^2} \cdot T \\ &= -n_0 - \frac{R_a + R_z}{C_e C_T \phi_N^2} \cdot T = n'_0 - \frac{R_a + R_z}{C_e \phi_N} \cdot I_a \end{aligned}$$

固有机机械特性的理想空载转速

(1) 反接制动停机状态

反接后
电动状态, a点 (n_a) $\Rightarrow$ $\overline{bcdef}$ $\xrightarrow{n=n_a}$ b点

$T < 0$, 但 n 与 T_L 不变, 共同作用
 $\Rightarrow$ T 与 T_L 均为制动转矩 $\Rightarrow$ 沿bc段下移直至c点停机



bc段符合反接制动的特点

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{bc段的 } n > 0, \text{ 理想空载转速 } n_0 < 0 \\ U < 0, I_a < 0, P_1 > 0, \text{ 输入电能} \\ E_a > 0, I_a < 0, P_M < 0, \text{ 机械能转变为电能} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow UI_a - E_a I_a = I_a^2 (R_a + R_z)$$

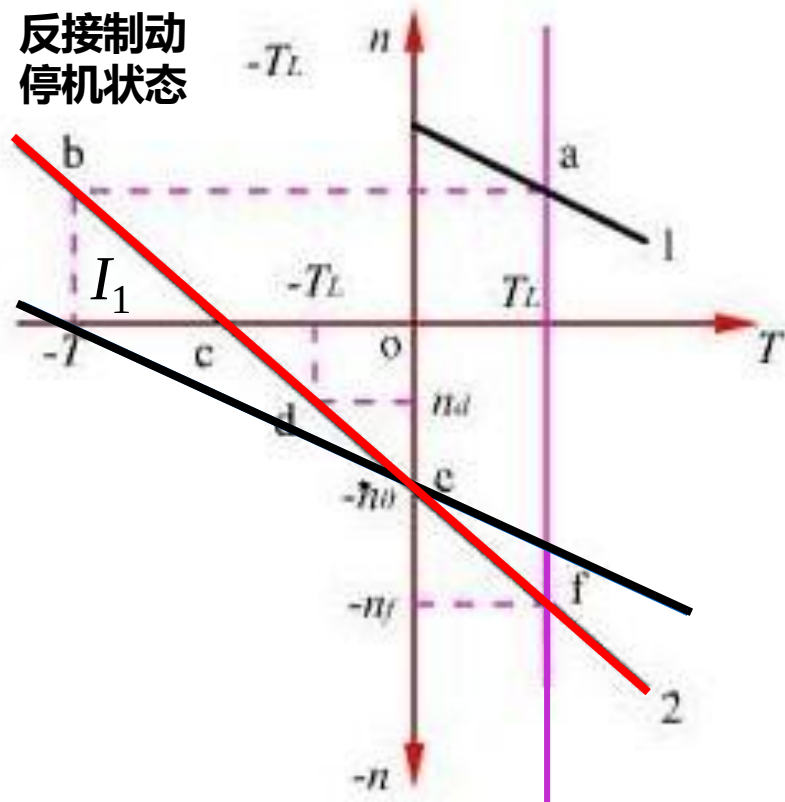
制动瞬间电流 $I_1 = -\frac{U_N + C_e \phi_N n_A}{R_a + R_z}$

将 I_1 限制于允许的范围内,
若取 $I_1 = -2I_N$

$U_N \approx E_A, \therefore$ 相同的 I_1 , 反接制动的 R_z 为能耗制动的2倍

$n_A \rightarrow 0$ 的过程中, T 都很大, 当 $n = 0, T = T_c$ (制动转矩)

制动效果比较好 (与能耗制动相比),
可用于快速停机



仅要求制动时，应在 $n = 0$ 切断电源，
否则在 T_c 的作用下系统有可能反向起动

(2)系统反向起动

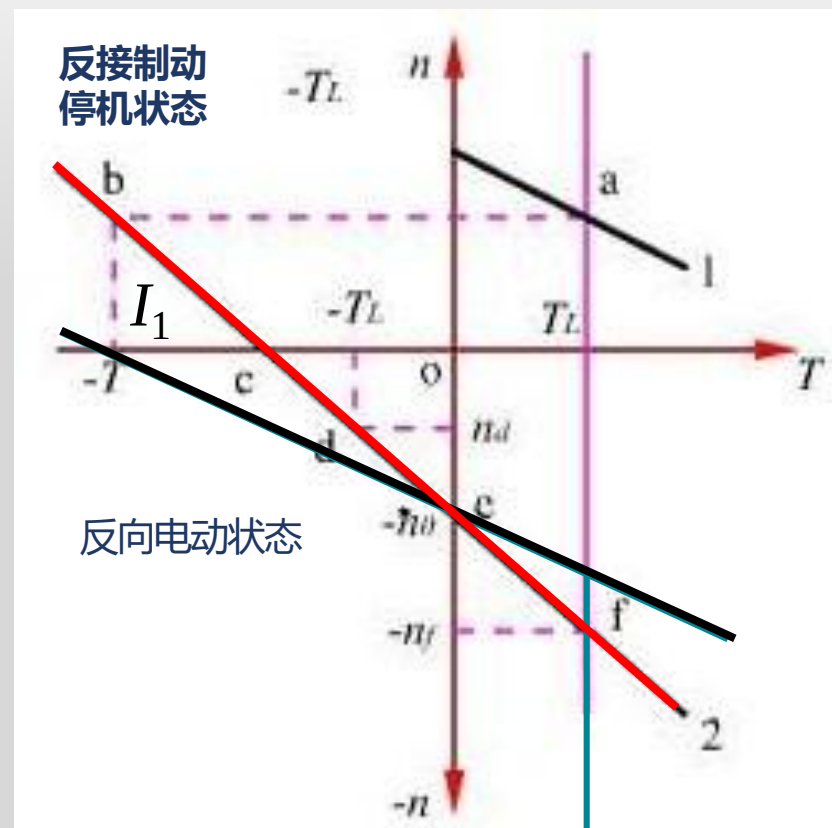
沿 $\overline{cdn'_0}$ ，运行于 d 点

T 与 n 都与电动时相反， T 与 n 方向相同，
是驱动转矩，电动机处于反向电动状态。

A.对反抗性负载而言，若停机后，不切断电源，而且有

$$|T_c| > |T_L|$$

反向电动状态

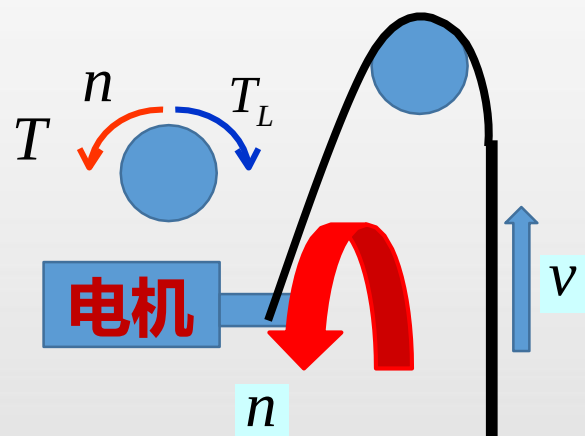


反向起动过程中，亦可仿照正向电动的方法，逐级切除电枢回路中的电阻 R_z ，使系统稳定运行在反向固有特性 d 点上。因此对于要求快速停机而且随后即反向起动的场合，采用**电枢反接的反接制动**是较合适的。

B.对位能性负载而言

$n = 0$ 不切断电源,必然反向起动(重物下放),在 T 与 T_L 共同作用下,系统不断加速

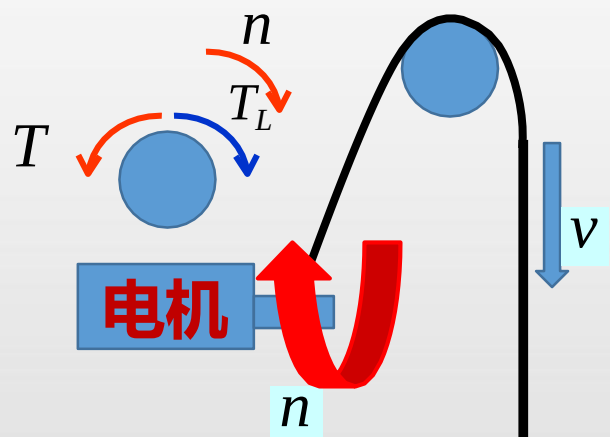
而且由于 T_L 方向不变,系统不能稳定运行于第三象限



重物提升,
工作在电动状
态, n, T 同方向

重物

第一象限

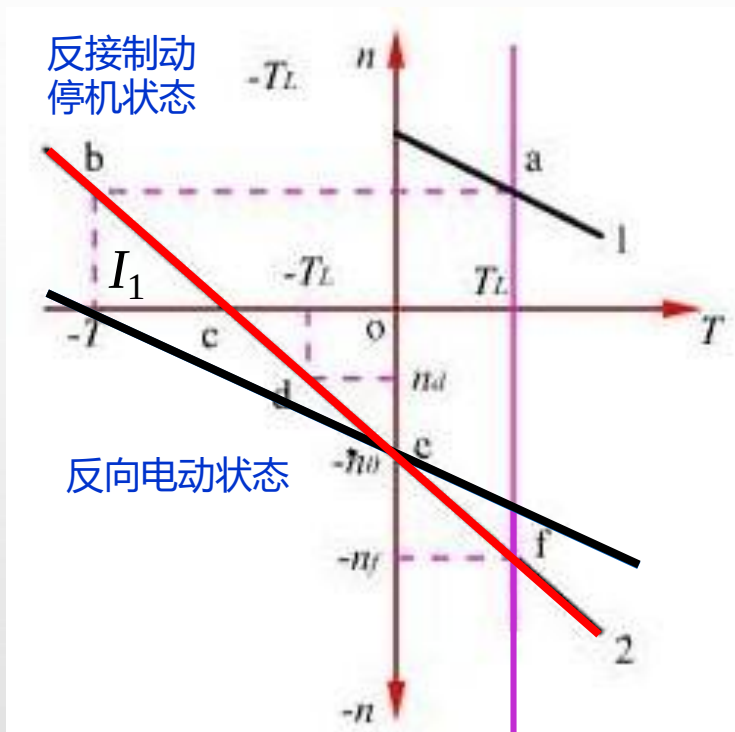


重物下放
工作在制动状态,
 n, T 方向相反

重物

第四象限

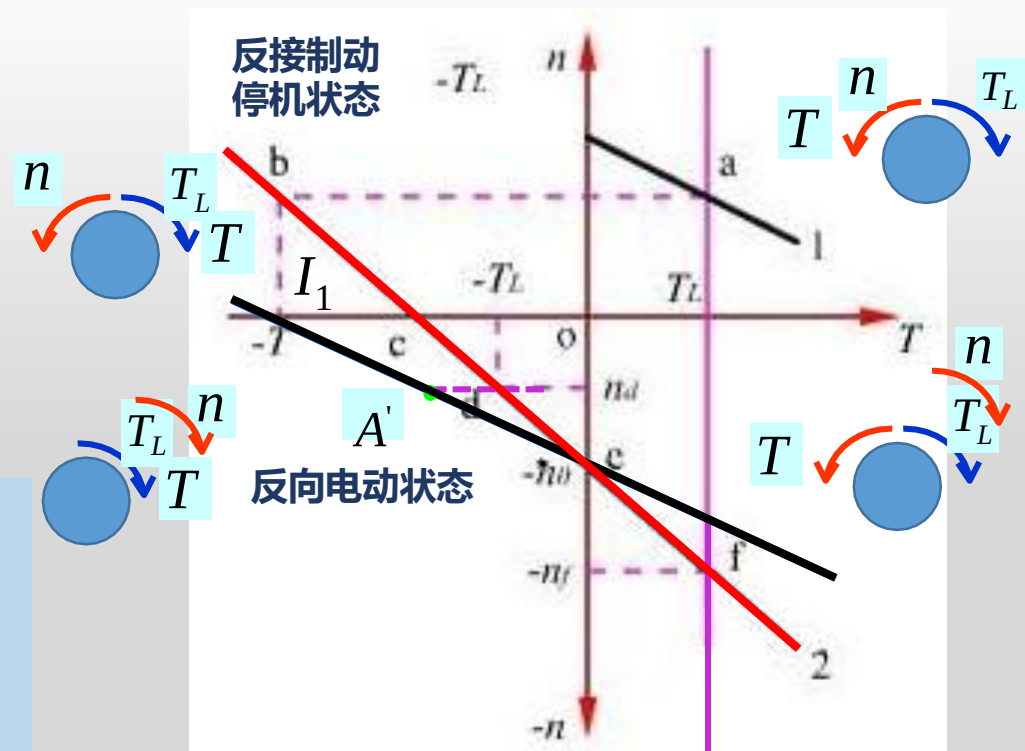
回馈制动状态



反向加速至 n_0' , $T = 0$, 但在 T_L 作用下,
下放速度继续增加, 使 $|n| > |n_0'|$, 进入第四象限

$|n| > |n_0'|$ 而进入第四象限, 工作点沿 $\overline{n'f}$ 下移,
此时 $T > 0$ (与电动状态相同), 因而对重物下放起制动作用。
至 f 点时, $T = T_L$, 系统平衡, 重物以 n_f 下放

$U < 0, I_a > 0, P_1 = UI_a < 0$, 输出电功率到电网
 $n < 0, P_M = E_a I_a < 0$, 机械能转换成电能



电机将轴上的机械能（即系统所储的位能）
转移成电能而返回电源，处于再生发电机
状态，称之为**回馈制动**

(2) 倒拉反转制动 (用于位能性负载稳速下放)

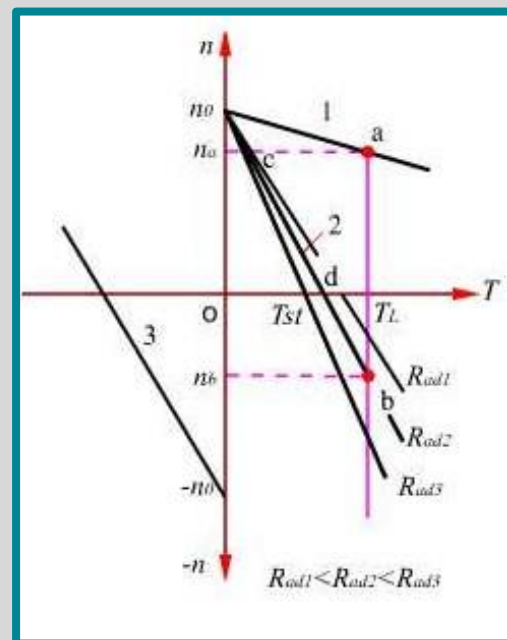
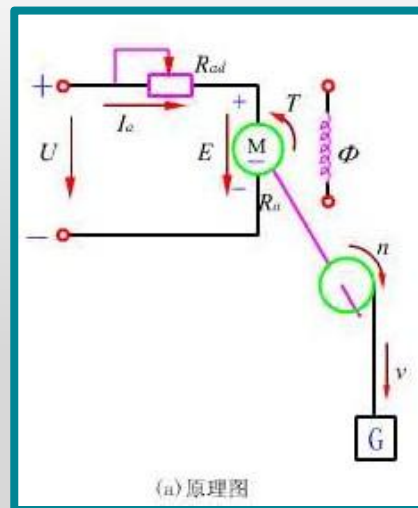
他励电动机带位能性负载的拖动系统，设该机运行于固有机械特性上的A点，若需稳速下放，可采用

下述办法：

$I_f = c, U_N = c$, 仅在电枢回路中串入足够大的制动电阻 R_z , 使之对应的人为特性与负载转矩特性的交点位于第四象限内

电阻串入瞬间, $n = n_a$ 不变, 工作点 a 突变到 c 点

$T_c < T_L \Rightarrow \therefore$ 系统减速 $\Rightarrow$ 工作点沿 $\overline{cdb}$ 下移 $\Rightarrow n = 0 \Rightarrow d$ 点, $T_d < T_L \Rightarrow$ 重物开始下放, $n < 0 \Rightarrow$ 工作沿 $\overline{db}$ 段下移而进入第四象限 $\Rightarrow T > 0, n < 0$, 起制动作用 $\Rightarrow$ 最后在 b 点平衡, $T = T_L$, 最后以 n_b 速度下放



转速从 $n_a \rightarrow 0$ 时, T 与 n 方向均未变, 所以仍是正向电动(提升)
只是速度越来越慢而已。

$$n_b = n_0 - \frac{R_a + R_z}{C_e C_T \Phi_N^2} \cdot T_L = n_0 - \frac{R_a + R_z}{C_e \Phi_N} \cdot I_b$$

下放时的电枢电流
不计传动机构的损
耗, 等于提升时a
点的电枢电流

具有反接制动的特点:

db段的 $n < 0$, 理想空载转速 $n_0 > 0$, 两者相反

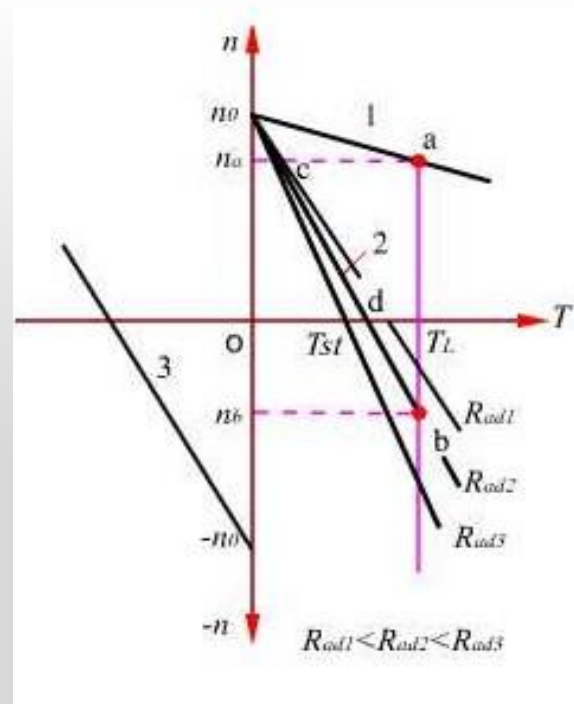
$U > 0, I_a > 0, P_1 > 0$, 输入电能

$E_a < 0, I_a > 0, P_M < 0$, 机械能转变为电能



$$UI_a - E_a I_a = I_a^2 (R_a + R_z)$$

可以使系统快速停机或使位能性负载以极低速下放,
但制动过程消耗能量最大, 是要付出代价的。



这种制动, 电枢不反接,
但 E_a 反向了, 所以也称为
电动势反向的反接制动

总结

电压反向: 第二象限bc段

电动势反向: 第四象限db段

例题

他励直流电动机额定数据如下： $P_N=22\text{kW}$ ， $U_N=220\text{V}$ ， $I_N=115\text{A}$ ，
 $n_N=1500\text{r/min}$ 。电枢路总电阻 $R_a=0.1\Omega$ 。 $I_{amax}\leq 2I_N$ ，若运行于正向电动状态时， $T_L=0.9T_N$

1.负载为反抗性恒转矩时，采用能耗制动停车，电枢回路应传入的制动电阻最小值是多少？

2.负载为位能性恒转矩时，忽略传动机构转矩损耗，要求电动机运行在 $n_1=-200\text{r/min}$ 匀速下放重物，采用能耗制动运行，电枢回路应传入的电阻是多少，该电阻上消耗的功率是多少？

例题

他励直流电动机额定数据如下： $P_N=12\text{kW}$ ， $U_N=220\text{V}$ ， $I_N=64\text{A}$ ，
 $n_N=700\text{r/min}$ 。电枢路总电阻 $R_a=0.25\Omega$ 。

1. 额定工况下采用电压反接制动使之快速停机，制动时在电枢中串入 $R_z=6\Omega$ ，问最大制动电流及电磁转矩为多少？停机时电流及电磁转矩为多少？如果负载为反抗性恒转矩，且停机时不切断电源，系统是否会反向起动，为什么？
2. 采用反接制动使 $T_L=0.8T_N$ 的位能负载以 300r/min 的速度稳速下放，求制动电阻值。

三、回馈制动(再生发电制动)

$$U - E_a = RI_a \quad \Rightarrow \quad C_e \phi n_0 - C_e \phi n = RI_a \quad \Rightarrow \quad |n_0| < |n|$$

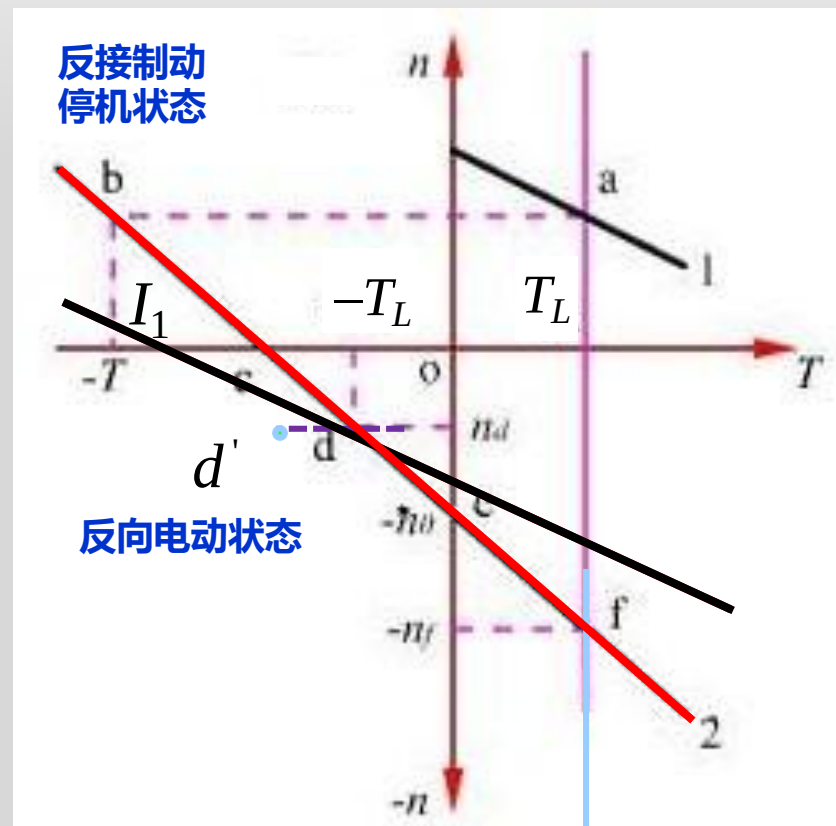
(1) 电压反向的回馈制动

位能性负载，如将电枢反接，系统在回馈制动状态下将重物下放，如 f 点回馈制动的运行特点

A. n 与 n_0 的方向一致，且 $|n_0| < |n|$

$$\Rightarrow |E_a = C_e \phi_N n| > |U = C_e \phi_N n_0|$$

$\Rightarrow E_a$ 与 I_a 方向一致，呈发电机状态



B.能量关系

$P_M = E_a I_a < 0$, 表示从轴上输入机械功率转化为电枢回路的电功率

$P_1 = UI_a < 0$ 将电能输回电网

⇒ 系统将储的动能或位能转换成电能而送回电网

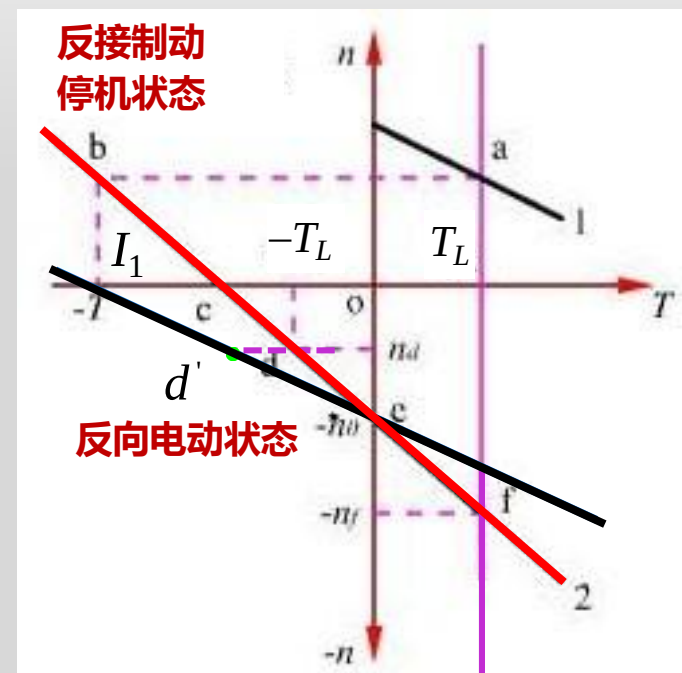
⇒ 再生发电制动状态回馈制动状态

$$n_f = -\frac{U_N}{C_e \phi_N} - \frac{R_a + R_z}{C_e \phi_N} \cdot I_z$$

$$I_z = \frac{T_z}{C_T \phi_N}$$

越大, 下放
速度越高

$|n_f| > |n_0|$, 且 R_z 越大, $|n_f|$ 越大



(2) 电压不反向的回馈制动

电车下坡

电机的机械特性仍为固有机械特性， n 方向不变，车重沿斜坡的分力将产生一个与 n 方向一致的驱动转矩，称为**位能性拖动转矩**。

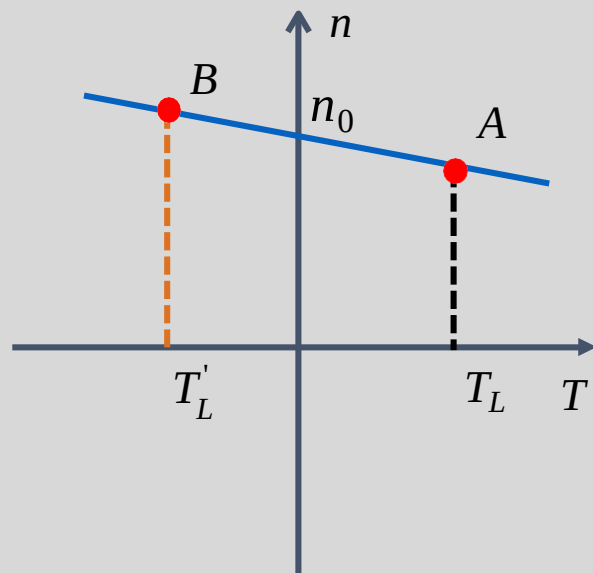
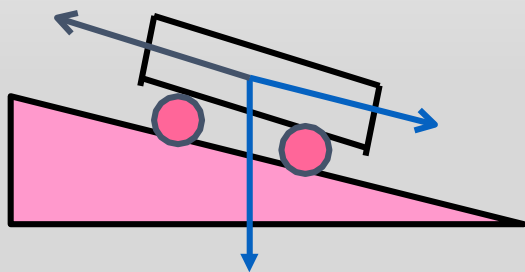
摩擦性转矩 $+$ 位能性拖动转矩 $=$ 总负载转矩 $T_L' < 0$

系统在 T 与 T_L' 共同作用下，车速越来越高，工作点沿 $\overline{An_0B}$

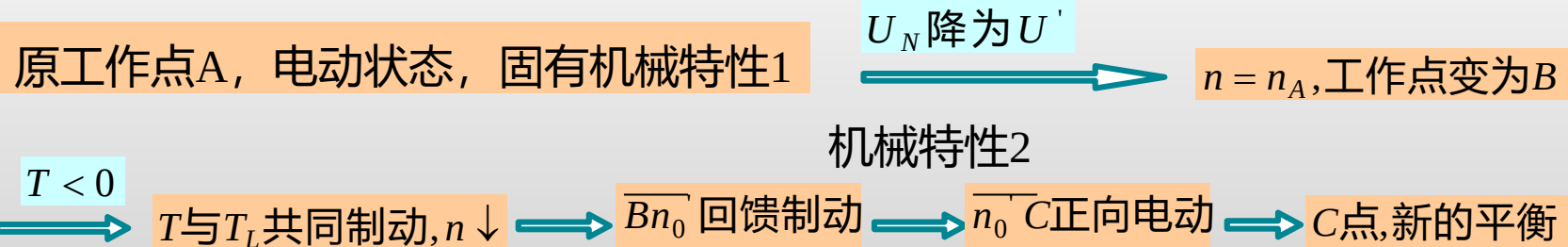
当 $n = n_0$ 时, $T = 0$, 但在 T_L' 的驱动下, $n \uparrow \Rightarrow n > n_0$

$\Rightarrow$ 工作点进入第二象限的 $\overline{n_0B}$ $\Rightarrow T < 0$

$\Rightarrow$ B点, T 与 T_L' 平衡 $\Rightarrow n_B > n_0$



过渡性回馈制动状态 （降低端电压时的降速过程）



回馈制动停机, 逐步切除电压, 直至停机。

例 $U \downarrow$, 判断是否为回馈制动

降压瞬间, n 不变; $n'_0 = \frac{U'}{C_e \phi_N} \Rightarrow n > n'_0 \Rightarrow$ 回馈制动

降压瞬间, n 不变, E_a 不变 $\Rightarrow E_a > U' \Rightarrow$ 回馈制动

$$I_a = \frac{U - E_a}{R_a} < 0$$

$$n_z = -\frac{U_N}{C_e \phi_N} - \frac{R_a + R_z}{C_e \phi_N} I_z$$

